



المواصفة الدولية للأجهزة الطبية

نظم إدارة الجودة –

المتطلبات للأغراض التنظيمية

Medical devices —

Quality management systems—

Requirements for regulatory purposes

الأيزو ١٣٤٨٥ : ٢٠١٦

ISO 13485:2016

باللغتين العربية والإنجليزية

Bilingual (Arabic-English)

تمهيد

الحمد لله الذى وفقنى لإتمام هذا العمل لوجهه الكريم سائله سبحانه وتعالى القبول.

قمت من قبل بترجمة مواصفات الأيزو ٩٠٠١ : ٢٠١٥ لنظام إدارة الجودة والأيزو ٤٥٠٠١ : ٢٠١٨

لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية والأيزو ٢١٠٠١ : ٢٠١٩ لنظام إدارة المؤسسات التعليمية

وها أنا ذا أترجم تلك المواصفة لما وجدت من حاجة إليها.

لقد قصدت وضع النسختين العربية بجوار الإنجليزية لأننا أحياننا نضطر للرجوع إلى الأصل باللغة

الإنجليزية للتأكد من المعنى وكذلك لربما يغم على أحد المعنى العربى الذى قد تكون له مترادفات

عديدة فحينها يكون للمستخدم الحرية فى استخدام أى مترادف أقرب إلى ذهنه مما فى الترجمة

بناء على النص الأصلى.

وأسأل الله التوفيق والسداد.

د.أسامة سيد سليمان

## دليل استخدام هذه الترجمة

- هذه الترجمة ليست ترجمة حرفية للنص الإنجليزي وإنما في بعض الأحيان أضيف بعض الكلمات لتوضيح المعنى المقصود وكذلك أحيانا أضع بعض المترادفات للوصول للمعنى ولذلك كان من الضروري وضع النص الأصلي الإنجليزي أمام النص العربي.
- روعيت المعاني الاصطلاحية الخاصة بالمواصفة ففي الترجمة تجد أن كلا الكلمتين الإنجليزيتين ( shall و should) تترجم (يجب) ولكن المواصفة تميز بينهما ف shall نص ملزم أى "يجب" أما should فتعنى "يفضل" وهذا ما تم مراعاته في الترجمة وقد تم وضع **يجب** باللون الأحمر وتمييزها للطباعة غير الملونة بوضع خط تحتها وتكبير الحجم أما **يفضل** فكانت باللون **الأزرق** بنفس الحجم وتحته خط أيضا.
- روعى أيضا في الوثائق والسجلات التى تطلبها المواصفة تمييزها باللون الأزرق وتحته خط.
- تم استخدام "التواصل" بدلا من "الاتصال" لأن التواصل يعنى اتصالات متبادلة بين الطرفين وليس من طرف واحد وهو المعنى الذى تقصده المواصفة.
- على الرغم من أن مواصفة الأيزو ٩٠٠١ لم تطلب عمل إجراءات موثقة للعمليات كمتطلب إلا أن هذه المواصفة طلبت توثيق العديد من العمليات في صورة إجراءات.
- تم وضع فهرس المحتويات تفصيليا كما في المواصفة وليكون ملخصا لبنود المواصفة في نفس الوقت
- لوحظ وجود عدد من المواصفات الداعمة لبعض البنود اشارت لها المواصفة لمزيد من المعلومات حولها وقد قمت بتجميعها في الجدول التالى:

| المواصفة الداعمة             | البند                                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ISO 14644 and ISO 14698.     | ٤-٦ بيئة العمل                                                      |
| ISO 14971.                   | ١-٧ التخطيط لإدراك خصائص المنتج                                     |
| IEC 62366-1                  | ٣-٣-٧ مدخلات التصميم والتطوير                                       |
| ISO 11607-1 and ISO 11607-2. | ٧-٥-٧ متطلبات خاصة للمصادقة على عمليات التعقيم وأنظمة الحاجز المعقم |
| ISO 10012.                   | ٦-٧ ضبط أجهزة الرصد والقياس                                         |
| ISO 19011                    | ٤-٢-٨ المراجعة الداخلية                                             |

## المواصفة العالمية الأيزو ١٣٤٨٥ : ٢٠١٦

### المحتويات

| البند | عنوان البند                    | Clause title                                     | الصفحة |
|-------|--------------------------------|--------------------------------------------------|--------|
|       | المقدمة                        | Introduction                                     | ٧      |
| ١     | المجال                         | Scope                                            | ١٠     |
| ٢     | المراجع                        | Normative references                             | ١١     |
| ٣     | المصطلحات والتعريفات           | Terms and definitions                            | ١١     |
| ٤     | نظام إدارة الجودة              | Quality management system                        | ١٦     |
| ١-٤   | متطلبات عامة                   | General requirements                             | ١٦     |
| ٢-٤   | متطلبات التوثيق                | Documentation requirements                       | ١٧     |
| ١-٢-٤ | عام                            | General                                          | ١٧     |
| ٢-٢-٤ | دليل الجودة                    | Quality manual                                   | ١٨     |
| ٣-٢-٤ | ملف الأجهزة الطبية             | Medical device file                              | ١٨     |
| ٤-٢-٤ | ضبط الوثائق                    | Control of documents                             | ١٨     |
| ٥-٢-٤ | ضبط السجلات                    | Control of records                               | ١٩     |
| ٥     | مسئولية الإدارة                | Management responsibility                        | ٢٠     |
| ١-٥   | القيادة والالتزام              | Management commitment                            | ٢٠     |
| ٢-٥   | التركيز على العميل             | Customer focus                                   | ٢٠     |
| ٣-٥   | سياسة الجودة                   | Quality policy                                   | ٢٠     |
| ٤-٥   | التخطيط                        | Planning.                                        | ٢٠     |
| ١-٤-٥ | أهداف الجودة                   | Quality objectives                               | ٢٠     |
| ٢-٤-٥ | التخطيط لنظام إدارة الجودة     | Quality management system planning               | ٢٠     |
| ٥-٥   | المسؤوليات والصلاحيات والتواصل | Responsibility, authority and communication      | ٢١     |
| ١-٥-٥ | المسؤوليات والصلاحيات          | Responsibility and authority                     | ٢١     |
| ٢-٥-٥ | ممثّل الإدارة                  | Management representative                        | ٢١     |
| ٣-٥-٥ | التواصل الداخلي                | Internal communication                           | ٢١     |
| ٦-٥   | مراجعة الإدارة                 | Management review                                | ٢١     |
| ١-٦-٥ | عام                            | General                                          | ٢١     |
| ٢-٦-٥ | مدخلات المراجعة                | Review input                                     | ٢١     |
| ٣-٦-٥ | مخرجات المراجعة                | Review output                                    | ٢٢     |
| ٦     | إدارة الموارد                  | Resource management                              | ٢٢     |
| ١-٦   | توفير الموارد                  | Provision of resources                           | ٢٢     |
| ٢-٦   | الموارد البشرية                | Human resources                                  | ٢٢     |
| ٣-٦   | البنية التحتية                 | Infrastructure.                                  | ٢٣     |
| ٤-٦   | بيئة العمل والتحكم في التلوث   | Work environment and contamination control       | ٢٣     |
| ١-٤-٦ | بيئة العمل                     | Work environment                                 | ٢٣     |
| ٢-٤-٦ | السيطرة على التلوث             | contamination control                            | ٢٤     |
| ٧     | إدراك خصائص المنتج             | Product realization                              | ٢٤     |
| ١-٧   | التخطيط لإدراك خصائص المنتج    | Planning of product realization                  | ٢٤     |
| ٢-٧   | العمليات المرتبطة بالعمل       | Customer-related processes                       | ٢٥     |
| ١-٢-٧ | تحديد متطلبات المنتج           | Determination of requirements related to product | ٢٥     |
| ٢-٢-٧ | مراجعة متطلبات المنتج          | Review of requirements related to product        | ٢٥     |

## المواصفة العالمية الأيزو ١٣٤٨٥ : ٢٠١٦

| البند  | عنوان البند                                                    | Clause title                                                                                      | الصفحة |
|--------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ٣-٢-٧  | التواصل                                                        | Communication                                                                                     | ٢٥     |
| ٣-٧    | التصميم والتطوير                                               | Design and development                                                                            | ٢٦     |
| ١-٣-٧  | عام                                                            | General                                                                                           | ٢٦     |
| ٢-٣-٧  | تخطيط التصميم والتطوير                                         | Design and development planning                                                                   | ٢٦     |
| ٣-٣-٧  | مدخلات التصميم والتطوير                                        | Design and development inputs                                                                     | ٢٦     |
| ٤-٣-٧  | مخرجات التصميم والتطوير                                        | Design and development outputs                                                                    | ٢٧     |
| ٥-٣-٧  | مراجعة التصميم والتطوير                                        | Design and development review                                                                     | ٢٧     |
| ٦-٣-٧  | التحقق من التصميم والتطوير                                     | Design and development verification                                                               | ٢٧     |
| ٧-٣-٧  | الاعتماد/المصادقة التصميم والتطوير                             | Design and development validation                                                                 | ٢٨     |
| ٨-٣-٧  | نقل التصميم والتطوير                                           | Design and development transfer                                                                   | ٢٨     |
| ٩-٣-٧  | ضبط التغييرات على التصميم والتطوير                             | Control of design and development changes                                                         | ٢٨     |
| ١٠-٣-٧ | ملفات التصميم والتطوير                                         | Design and development files                                                                      | ٢٩     |
| ٤-٧    | الشراء                                                         | Purchasing                                                                                        | ٢٩     |
| ١-٤-٧  | عملية الشراء                                                   | Purchasing process                                                                                | ٢٩     |
| ٢-٤-٧  | معلومات الشراء                                                 | Purchasing information                                                                            | ٣٠     |
| ٣-٤-٧  | التحقق من المنتجات المشتراة                                    | Verification of purchased product                                                                 | ٣٠     |
| ٥-٧    | الإنتاج وتقديم الخدمات                                         | Production and service provision                                                                  | ٣٠     |
| ١-٥-٧  | ضبط الإنتاج وتقديم الخدمات                                     | Control of production and service provision                                                       | ٣٠     |
| ٢-٥-٧  | نظافة المنتج                                                   | Cleanliness of product                                                                            | ٣١     |
| ٣-٥-٧  | أنشطة التركيب                                                  | Installation activities                                                                           | ٣١     |
| ٤-٥-٧  | أنشطة الخدمات                                                  | Servicing activities                                                                              | ٣١     |
| ٥-٥-٧  | المتطلبات الخاصة للأجهزة الطبية المعقمة                        | Particular requirements for sterile medical devices                                               | ٣٢     |
| ٦-٥-٧  | التحقق من صحة عمليات الإنتاج وتقديم الخدمات                    | Validation of processes for production and service provision                                      | ٣٢     |
| ٧-٥-٧  | متطلبات خاصة للتحقق من صحة عمليات التعقيم وأنظمة الحاجز المعقم | Particular requirements for validation of processes for sterilization and sterile barrier systems | ٣٣     |
| ٨-٥-٧  | التعريف / التمييز                                              | Identification                                                                                    | ٣٣     |
| ٩-٥-٧  | التتبع                                                         | Traceability                                                                                      | ٣٣     |
| ١٠-٥-٧ | ممتلكات العملاء                                                | Customer property                                                                                 | ٣٤     |
| ١١-٥-٧ | حفظ المنتج                                                     | Preservation of product                                                                           | ٣٤     |
| ٦-٧    | ضبط أجهزة الرصد والقياس                                        | Control of monitoring and measuring equipment                                                     | ٣٤     |
| ٨      | القياس والتحليل والتحسين                                       | Measurement, analysis and improvement                                                             | ٣٥     |
| ١-٨    | عام                                                            | General.                                                                                          | ٣٥     |
| ٢-٨    | الرصد والقياس                                                  | Monitoring and measurement                                                                        | ٣٦     |
| ١-٢-٨  | التغذية المرتدة                                                | Feedback                                                                                          | ٣٦     |
| ٢-٢-٨  | التعامل مع الشكاوى                                             | Complaint handling                                                                                | ٣٦     |
| ٣-٢-٨  | تقديم التقارير إلى السلطات التنظيمية                           | Reporting to regulatory authorities                                                               | ٣٧     |
| ٤-٢-٨  | المراجعة الداخلية                                              | Internal audit                                                                                    | ٣٧     |
| ٥-٢-٨  | رصد وقياس العمليات                                             | Monitoring and measurement of processes                                                           | ٣٨     |
| ٦-٢-٨  | رصد وقياس المنتجات                                             | Monitoring and measurement of product                                                             | ٣٨     |

## المواصفة العالمية الأيزو ١٣٤٨٥ : ٢٠١٦

| البند    | عنوان البند                                                     | Clause title                                                                            | الصفحة |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ٣-٨      | ضبط المنتجات غير المطابقة                                       | Control of nonconforming product                                                        | ٣٨     |
| ١-٣-٨    | عام                                                             | General                                                                                 | ٣٨     |
| ٢-٣-٨    | إجراءات التعامل مع المنتجات غير المطابقة المكتشفة قبل التوريد   | Actions in response to nonconforming product detected before delivery                   | ٣٩     |
| ٣-٣-٨    | إجراءات التعامل مع المنتجات غير المطابقة المكتشفة بعد التوريد   | Actions in response to nonconforming product detected after delivery                    | ٣٩     |
| ٤-٣-٨    | إعادة التشغيل                                                   | Rework                                                                                  | ٣٩     |
| ٤-٨      | تحليل البيانات                                                  | Analysis of data                                                                        | ٤٠     |
| ٥-٨      | التحسين                                                         | Improvement                                                                             | ٤٠     |
| ١-٥-٨    | عام                                                             | Control of delivery of the educational products and services                            | ٤٠     |
| ٢-٥-٨    | الإجراءات التصحيحية                                             | Identification and traceability                                                         | ٤٠     |
| ٣-٥-٨    | الإجراءات الوقائية                                              | Property belonging to interested parties                                                | ٤١     |
| مرفق (أ) | (للمعلومية) مقارنة بين محتويات إصدار ٢٠٠٣ وإصدار ٢٠١٦           | Annex A ( informative ) Comparison of content between ISO 13485:2003 and ISO 13485:2016 | ٤٢     |
| مرفق (ب) | (للمعلومية) العلاقة بين الأيزو ١٣٤٨٥ : ٢٠١٦ والأيزو ٩٠٠١ : ٢٠١٥ | Annex B (informative) Correspondence between ISO 13485:2016 and ISO 9001:2015           | ٤٦     |

## Introduction

### 0.1 General

This International Standard specifies requirements for a quality management system that can be used by an organization involved in one or more stages of the life-cycle of a medical device, including design and development, production, storage and distribution, installation, servicing and final decommissioning and disposal of medical devices, and design and development, or provision of associated activities (e.g. technical support).

The requirements in this International Standard can also be used by suppliers or other external parties providing product (e.g. raw materials, components, subassemblies, medical devices, sterilization services, calibration services, distribution services, maintenance services) to such organizations. The supplier or external party can voluntarily choose to conform to the requirements of this International Standard or can be required by contract to conform.

Several jurisdictions have regulatory requirements for the application of quality management systems by organizations with a variety of roles in the supply chain for medical devices. Consequently, this International Standard expects that the organization:

- identifies its role(s) under applicable regulatory requirements;
- identifies the regulatory requirements that apply to its activities under these roles;
- incorporates these applicable regulatory requirements within its quality management system.

The definitions in applicable regulatory requirements differ from nation to nation and region to region. The organization needs to understand how the definitions in this International Standard will be interpreted in light of regulatory definitions in the jurisdictions in which the medical devices are made available.

This International Standard can also be used by internal and external parties, including certification bodies, to assess the organization's ability to meet customer and regulatory requirements applicable to the quality management system and the organization's own requirements.

It is emphasized that the quality management system requirements specified in this International Standard are complementary to the technical requirements for product that are necessary to meet customer and applicable regulatory requirements for safety and performance.

The adoption of a quality management system is a strategic decision of an organization. The design

## المقدمة

### ١-٠ عام

تحدد هذه المواصفة القياسية الدولية متطلبات نظام إدارة الجودة الذي يمكن أن تستخدمه منظمة مشاركة في مرحلة أو أكثر من مراحل دورة حياة الجهاز الطبي بما في ذلك التصميم والتطوير والإنتاج والتخزين والتوزيع والتركيب والصيانة والإيقاف النهائي للتشغيل والتخلص من الأجهزة الطبية وتصميمها وتطويرها أو توفير الأنشطة المرتبطة بها (مثل الدعم الفني).

يمكن أيضًا استخدام المتطلبات الواردة في هذه المواصفة القياسية الدولية من قبل الموردين أو الأطراف الخارجية الأخرى التي تقدم المنتج (مثل المواد الخام والمكونات والتجميعات الفرعية والأجهزة الطبية وخدمات التعقيم وخدمات المعايرة وخدمات التوزيع وخدمات الصيانة) لهذه المنظمات ويمكن للمورد أو الطرف الخارجي أن يختار طواعية التوافق مع متطلبات هذه المواصفة القياسية الدولية أو يمكن أن يشترط بموجب العقد الامتثال لها. العديد من الجهات الرسمية لديها متطلبات تنظيمية لتطبيق أنظمة إدارة الجودة من قبل المنظمات ذات الأدوار المتنوعة في سلسلة التوريد للأجهزة الطبية وبالتالي تتوقع هذه المواصفة القياسية الدولية أن تقوم المنظمة بما يلي:

- تحديد دورها (أدوارها) بموجب المتطلبات التنظيمية المعمول بها
- تحديد المتطلبات التنظيمية التي تنطبق على أنشطتها في إطار هذه الأدوار
- دمج هذه المتطلبات التنظيمية المعمول بها في نظام إدارة الجودة.

تختلف التعريفات في المتطلبات التنظيمية المعمول بها من دولة إلى دولة ومن منطقة إلى أخرى ولذلك تحتاج المنظمة إلى فهم كيفية تفسير التعريفات الواردة في هذه المواصفة القياسية الدولية في ضوء التعريفات التنظيمية في الجهات الرسمية التي يتاح فيها تصنيع تلك الأجهزة الطبية.

يمكن أيضًا استخدام هذه المواصفة القياسية الدولية من قبل الأطراف الداخلية والخارجية بما في ذلك هيئات إصدار الشهادات لتقييم قدرة المنظمة على تلبية متطلبات العملاء والمتطلبات التنظيمية المطبقة على نظام إدارة الجودة والمتطلبات الخاصة بالمنظمة.

تم التأكيد على أن متطلبات نظام إدارة الجودة المحددة في هذه المواصفة القياسية الدولية تكتمل بالمتطلبات الفنية للمنتج الضرورية لتلبية متطلبات العملاء والمتطلبات التنظيمية اللازمة للسلامة والأداء.

يعد اعتماد نظام إدارة الجودة قرارًا استراتيجيًا للمنظمة ويتأثر تصميم وتنفيذ نظام إدارة الجودة في المنظمة بما يلي:

and implementation of an organization's quality management system is influenced by the:

- organizational environment, changes in that environment, and the influence that the organizational environment has on the conformity of the medical devices;
- organization's varying needs;
- organization's particular objectives;
- product the organization provides;
- processes the organization employs;
- organization's size and organizational structure;
- regulatory requirements applicable to the organization's activities.

It is not the intent of this International Standard to imply the need for uniformity in the structure of different quality management systems, uniformity of documentation or alignment of documentation to the clause structure of this International Standard.

There is a wide variety of medical devices and some of the particular requirements of this International Standard only apply to named groups of medical devices. These groups are defined in Clause 3.

## 0.2 Clarification of concepts

In this International Standard, the following terms or phrases are used in the context described below.

—When a requirement is qualified by the phrase “as appropriate”, it is deemed to be appropriate unless the organization can justify otherwise. A requirement is considered appropriate if it is necessary for:

- product to meet requirements;
- compliance with applicable regulatory requirements;
- the organization to carry out corrective action;
- the organization to manage risks.

—When the term “risk” is used, the application of the term within the scope of this International Standard pertains to safety or performance requirements of the medical device or meeting applicable regulatory requirements.

—When a requirement is required to be “documented”, it is also required to be established, implemented and maintained.

—When the term “product” is used, it can also mean “service”. Product applies to output that is intended for, or required by, a customer, or any intended output resulting from a product realization process.

—When the term “regulatory requirements” is used, it encompasses requirements contained in any law applicable to the user of this

أ) البيئة التنظيمية والتغيرات في تلك البيئة وتأثير تلك البيئة على مطابقة الأجهزة الطبية

ب) احتياجات المنظمة المتنوعة

ج) الأهداف الخاصة بالمنظمة

د) المنتج الذي تقدمه المنظمة

هـ) العمليات التي تستخدمها المنظمة

و) حجم المنظمة وهيكلها التنظيمي

ز) المتطلبات التنظيمية المطبقة على أنشطة المنظمة.

ليس القصد من هذه المواصفة القياسية الدولية الإشارة إلى الحاجة إلى توحيد هيكل أنظمة إدارة الجودة المختلفة أو توحيد التوثيق أو محاكاة الوثائق بالمنظمة مع بنية وترتيب بنود هذه المواصفة القياسية الدولية.

هناك مجموعة متنوعة من الأجهزة الطبية وبعض المتطلبات المحددة لهذه المواصفة القياسية الدولية تنطبق فقط على مجموعات محددة من الأجهزة الطبية وقد تم تعريف هذه المجموعات في البند ٣.

## ٢-٠ توضيح المفاهيم

في هذه المواصفة القياسية الدولية تُستخدم المصطلحات أو العبارات التالية في السياق الموضح أدناه.

- عندما يتم تحديد أحد المتطلبات من خلال عبارة "حسب الاقتضاء"، يعتبر ذلك مناسباً ما لم تتمكن المنظمة من تبرير خلاف ذلك.

يعتبر المتطلب مناسباً إذا كان ضرورياً من أجل:

- منتج يلبي المتطلبات
- الامتثال للمتطلبات التنظيمية المعمول بها

- قيام المنظمة بالإجراءات التصحيحية

- قيام المنظمة بإدارة المخاطر.

- عند استخدام مصطلح "مخاطر" فإن تطبيق المصطلح في نطاق هذه المواصفة القياسية الدولية يتعلق بمتطلبات السلامة أو الأداء للجهاز الطبي أو تلبية المتطلبات التنظيمية المعمول بها.

- عندما يتطلب الأمر "توثيق" أحد المتطلبات فإنه يلزم أيضاً إنشاؤه وتنفيذه والمحافظة عليه.

- عند استخدام مصطلح "منتج" يمكن أن يعنى أيضاً "خدمة" حيث ينطبق المنتج على المخرجات المخصصة أو المطلوبة من قبل العميل أو أى مخرج مقصود ناتج عن عملية إدراك خصائص المنتج.

- عند استخدام مصطلح "المتطلبات التنظيمية" فإنه يشمل المتطلبات الواردة في أى قانون ينطبق على مستخدم هذه



International Standard (e.g. statutes, regulations, ordinances or directives). The application of the term "regulatory requirements" is limited to requirements for the quality management system and the safety or performance of the medical device.

In this International Standard, the following verbal forms are used:

- "shall" indicates a requirement;
- "should" indicates a recommendation;
- "may" indicates a permission;
- "can" indicates a possibility or a capability.

Information marked as "NOTE" is for guidance in understanding or clarifying the associated requirement.

### 0.3 Process approach

This International Standard is based on a process approach to quality management. Any activity that receives input and converts it to output can be considered as a process. Often the output from one process directly forms the input to the next process.

For an organization to function effectively, it needs to identify and manage numerous linked processes. The application of a system of processes within an organization, together with the identification and interactions of these processes, and their management to produce the desired outcome, can be referred to as the "process approach."

When used within a quality management system, such an approach emphasizes the importance of:

- a) understanding and meeting requirements;
- b) considering processes in terms of added value;
- c) obtaining results of process performance and effectiveness;
- d) improving processes based on objective measurement.

### 0.4 Relationship with ISO 9001

While this is a stand-alone standard, it is based on ISO 9001:2008, which has been superseded by ISO 9001:2015. For the convenience of users, Annex B shows the correspondence between this International Standard and ISO 9001:2015.

This International Standard is intended to facilitate global alignment of appropriate regulatory requirements for quality management systems applicable to organizations involved in one or more stages of the life-cycle of a medical device. This International Standard includes some particular requirements for organizations involved in the life-cycle of medical devices and excludes some of the requirements of ISO 9001 that are not appropriate as regulatory requirements. Because of these exclusions, organizations whose quality

المواصفة القياسية الدولية (مثل القوانين واللوائح والمراسيم أو التوجيهات) ويقتصر تطبيق مصطلح "المتطلبات التنظيمية" على متطلبات نظام إدارة الجودة وسلامة أو أداء الجهاز الطبي.

في هذه المواصفة القياسية الدولية يتم استخدام الألفاظ التالية:

- "يجب" تشير إلى أحد المتطلبات

- "ينبغي" تشير إلى توصية

- "يجوز" تشير إلى إذن

- "يمكن" تشير إلى إمكانية أو قدرة.

المعلومات التي تحمل علامة "ملحوظة" هي للإرشاد في فهم أو توضيح المتطلبات ذات الصلة.

### ٣-٠ منهجية العمليات

تستند هذه المواصفة القياسية الدولية إلى منهجية العملية لإدارة الجودة ويمكن اعتبار العملية أي نشاط يتلقى المدخلات ويحولها إلى مخرجات. غالباً ما يشكل المخرج من عملية واحدة بشكل مباشر المدخل إلى العملية التالية.

لكي تعمل المنظمة بشكل فعال فإنها تحتاج إلى تحديد وإدارة العديد من العمليات المترابطة ويمكن الإشارة إلى تطبيق نظام العمليات داخل المنظمة جنباً إلى جنب مع تحديد وتفاعلات هذه العمليات وإدارتها لتحقيق النتيجة المرجوة باسم "منهجية العمليات".

عند استخدام منهجية العمليات ضمن نظام إدارة الجودة فإن هذه المنهجية تؤكد على أهمية:

- (أ) فهم وتلبية المتطلبات
- (ب) النظر في العمليات من منظور القيمة المضافة
- (ج) الحصول على نتائج أداء العملية وفعاليتها
- (د) تحسين العمليات على أساس القياس الموضوعي

### ٤-٠ العلاقة بالأيزو ٩٠٠١

في حين أن هذه المواصفة قائمة بذاتها إلا أنها تعتمد على الأيزو ٩٠٠١ : ٢٠٠٨ والتي حلت محلها الأيزو ٩٠٠١ : ٢٠١٥ للتسهيل على المستخدمين ويوضح المرفق (ب) التوافق بين هذه المواصفة القياسية الدولية و الأيزو ٩٠٠١ : ٢٠١٥.

تهدف هذه المواصفة القياسية الدولية إلى تسهيل المواءمة العالمية للمتطلبات التنظيمية المناسبة لأنظمة إدارة الجودة المطبقة على المنظمات المشاركة في مرحلة أو أكثر من مراحل دورة حياة الجهاز الطبي وتتضمن هذه المواصفة القياسية الدولية بعض المتطلبات الخاصة للمنظمات المشاركة في دورة حياة الأجهزة الطبية وتستبعد بعض متطلبات الأيزو ٩٠٠١ غير المناسبة لمتطلبات تنظيمية بسبب هذه الاستثناءات حيث لا يمكن للمنظمات التي تتوافق أنظمة إدارة الجودة الخاصة بها مع هذه

management systems conform to this International Standard cannot claim conformity to ISO 9001 unless their quality management system meets all the requirements of ISO 9001.

### 0.5 Compatibility with other management systems

This International Standard does not include requirements specific to other management systems, such as those particular to environmental management, occupational health and safety management, or financial management. However, this International Standard enables an organization to align or integrate its own quality management system with related management system requirements. It is possible for an organization to adapt its existing management system(s) in order to establish a quality management system that complies with the requirements of this International Standard.

## Medical devices — Quality management systems— Requirements for regulatory purposes

### 1 Scope

This International Standard specifies requirements for a quality management system where an organization needs to demonstrate its ability to provide medical devices and related services that consistently meet customer and applicable regulatory requirements. Such organizations can be involved in one or more stages of the life- cycle, including design and development, production, storage and distribution, installation, or servicing of a medical device and design and development or provision of associated activities (e.g. technical support). This International Standard can also be used by suppliers or external parties that provide product, including quality management system-related services to such organizations.

Requirements of this International Standard are applicable to organizations regardless of their size and regardless of their type except where explicitly stated. Wherever requirements are specified as applying to medical devices, the requirements apply equally to associated services as supplied by the organization.

The processes required by this International Standard that are applicable to the organization, but are not performed by the organization, are the responsibility of the organization and are accounted for in the organization's quality management system by monitoring, maintaining, and controlling the processes.

المواصفة القياسية الدولية المطالبة بالمطابقة مع الأيزو ٩٠٠١ ما لم يستوف نظام إدارة الجودة الخاص بها بجميع متطلبات الأيزو ٩٠٠١

### ٥-٠ التوافق مع أنظمة الإدارة الأخرى

لا تتضمن هذه المواصفة القياسية الدولية المتطلبات الخاصة بأنظمة الإدارة الأخرى مثل تلك الخاصة بالإدارة البيئية أو إدارة الصحة والسلامة المهنية أو الإدارة المالية ومع ذلك فإن هذه المواصفة القياسية الدولية تمكن المنظمة من مواءمة أو دمج نظام إدارة الجودة الخاص بها مع متطلبات نظم الإدارة ذات الصلة ومن الممكن أن تقوم المنظمة بتكييف نظام (أنظمة) الإدارة الحالية لديها من أجل إنشاء نظام إدارة الجودة الذي يتوافق مع متطلبات هذه المواصفة القياسية الدولية.

## الأجهزة الطبية - أنظمة إدارة الجودة - المتطلبات لأغراض تنظيمية

### ١- المجال:

تحدد هذه المواصفة القياسية الدولية متطلبات نظام إدارة الجودة حيث تحتاج المنظمة إلى إثبات قدرتها على توفير الأجهزة الطبية والخدمات ذات الصلة التي تلبى متطلبات العملاء والمتطلبات التنظيمية المعمول بها باستمرار ويمكن أن تشارك هذه المنظمات في مرحلة واحدة أو أكثر من مراحل دورة حياة المنتج بما في ذلك التصميم والتطوير أو الإنتاج والتخزين والتوزيع والتركيب أو خدمات / صيانة الجهاز الطبي وتصميمها وتطويرها أو توفير الأنشطة ذات الصلة (مثل الدعم الفني) كما يمكن أيضاً استخدام هذه المواصفة القياسية الدولية من قبل الموردين أو الأطراف الخارجية التي تقدم المنتج بما في ذلك الخدمات المتعلقة بنظام إدارة الجودة لمثل هذه المنظمات.

تنطبق متطلبات هذه المواصفة القياسية الدولية على المنظمات بغض النظر عن حجمها وبغض النظر عن نوعها باستثناء ما هو منصوص عليه صراحةً حيثما يتم تحديد المتطلبات على أنها تنطبق على الأجهزة الطبية تنطبق المتطلبات بشكل متساوٍ على الخدمات ذات الصلة كما توفرها المنظمة.

العمليات التي تتطلبها هذه المواصفة القياسية الدولية والتي تنطبق على المنظمة ولكن لا يتم تنفيذها من قبل المنظمة هي مسؤولية المنظمة ويتم احتسابها في نظام إدارة الجودة بالمنظمة من خلال رصد العمليات والحفاظ عليها وضبطها.

If applicable regulatory requirements permit exclusions of design and development controls, this can be used as a justification for their exclusion from the quality management system. These regulatory requirements can provide alternative approaches that are to be addressed in the quality management system. It is the responsibility of the organization to ensure that claims of conformity to this International Standard reflect any exclusion of design and development controls.

If any requirement in Clauses 6, 7 or 8 of this International Standard is not applicable due to the activities undertaken by the organization or the nature of the medical device for which the quality management system is applied, the organization does not need to include such a requirement in its quality management system. For any clause that is determined to be not applicable, the organization records the justification as described in 4.2.2.

## 2 Normative references

The following documents, in whole or in part, are normatively referenced in this document and are indispensable for its application. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

ISO 9000:2015), *Quality management systems — Fundamentals and vocabulary*

## 3 Terms and definitions

For the purposes of this document, the terms and definitions given in ISO 9000:2015 and the following apply.

### 3.1 advisory notice

notice issued by the organization, subsequent to delivery of the medical device, to provide supplementary information or to advise on action to be taken in the:

- use of a medical device,
- modification of a medical device,
- return of the medical device to the organization that supplied it, or
- destruction of a medical device

**Note 1** to entry: Issuance of an advisory notice can be required to comply with applicable regulatory requirements.

### 3.2 authorized representative

natural or legal person established within a country or jurisdiction who has received a written mandate from the manufacturer to act on his behalf for specified tasks with regard to the latter's obligations under that country or jurisdiction's legislation

[SOURCE: GHTF/SG1/N055:2009, 5.2]

إذا كانت المتطلبات التنظيمية المعمول بها باستثناءات ضوابط التصميم والتطوير فيمكن استخدام ذلك كمبرر لاستبعادها من نظام إدارة الجودة كما يمكن أن توفر هذه المتطلبات التنظيمية طرقاً بديلة يجب معالجتها في نظام إدارة الجودة وتقع على عاتق المنظمة مسؤولية التأكد من أن ادعاءات المطابقة مع هذه المواصفة القياسية الدولية تعكس أى استثناء لضوابط التصميم والتطوير.

إذا كان أى من المتطلبات الواردة في البنود ٦ أو ٧ أو ٨ من هذه المواصفة القياسية الدولية غير قابل للتطبيق بسبب الأنشطة التي تقوم بها المنظمة أو طبيعة الجهاز الطبي الذي يتم تطبيق نظام إدارة الجودة عليه فإن المنظمة لا تحتاج إلى تضمين مثل هذا المتطلب في نظام إدارة الجودة وبالنسبة لأى بند يتم تحديده على أنه غير قابل للتطبيق فعلى المنظمة تسجيل التبرير كما هو موضح في ٢-٤-٢.

## ٢- المراجع المعيارية:

الوثائق التالية كلياً أو جزئياً مراجع معيارية في هذه الوثيقة ولا غنى عنها لتطبيقها والمراجع المؤرخة يطبق فقط الإصدار المذكور أما بالنسبة للمراجع غير المؤرخة فتتطبق أحدث طبعة من الوثيقة المرجعية (بما في ذلك أية تعديلات).

الأيزو ٩٠٠٠ : ٢٠١٥ أنظمة إدارة الجودة - الأساسيات والمفردات

## ٣- المصطلحات والتعريفات:

لأغراض هذه الوثيقة تنطبق المصطلحات والتعريفات الواردة في الأيزو ٩٠٠٠ : ٢٠١٥ وما يلي.

١-٣ إشعار/ تنبيه استشاري

إشعار صادر عن المنظمة بعد تسليم الجهاز الطبي لتقديم معلومات تكميلية أو لتقديم المشورة بشأن الإجراء الواجب اتخاذه في:

- استخدام جهاز طبي أو
- تعديل جهاز طبي أو
- إعادة الجهاز الطبي إلى الجهة التي زودته به أو
- إتلاف جهاز طبي

**ملاحظة ١:** قد يكون إصدار إشعار استشاري مطلوباً للامتثال للمتطلبات التنظيمية المعمول بها.

## ٢-٣ ممثل مفوض

شخص طبيعي أو اعتباري تم وضعه/تأسيسه داخل بلد أو منطقة حصل على تفويض خطي من الشركة المصنعة للتصرف نيابة عنها في مهام محددة فيما يتعلق بالالتزامات الأخير بموجب تشريعات ذلك البلد أو المنطقة

### 3.3 clinical evaluation

assessment and analysis of clinical data pertaining to a medical device to verify the clinical safety and performance of the device when used as intended by the manufacturer

[SOURCE: GHTF/SG5/N4:2010, Clause 4]

### 3.4 complaint

written, electronic or oral communication that alleges deficiencies related to the identity, quality, durability, reliability, usability, safety or performance of a medical device that has been released from the organization's control or related to a service that affects the performance of such medical devices

**Note 1** to entry: This definition of "complaint" differs from the definition given in ISO 9000:2015.

### 3.5 distributor

natural or legal person in the supply chain who, on his own behalf, furthers the availability of a medical device to the end user

**Note 1** to entry: More than one distributor may be involved in the supply chain.

**Note 2** to entry: Persons in the supply chain involved in activities such as storage and transport on behalf of the manufacturer, importer or distributor, are not distributors under this definition. [SOURCE: GHTF/SG1/N055:2009, 5.3]

### 3.6 implantable medical device

medical device which can only be removed by medical or surgical intervention and which is intended to:

- be totally or partially introduced into the human body or a natural orifice, or
- replace an epithelial surface or the surface of the eye, and
- remain after the procedure for at least 30 days

**Note 1** to entry: This definition of implantable medical device includes active implantable medical device

### 3.7 importer

natural or legal person in the supply chain who is the first in a supply chain to make a medical device, manufactured in another country or jurisdiction, available in the country or jurisdiction where it is to be marketed

[SOURCE: GHTF/SG1/N055:2009, 5.4]

### 3.8 labelling

label, instructions for use, and any other information that is related to identification, technical description, intended purpose and proper use of the medical device, but excluding shipping documents

[SOURCE: GHTF/SG1/N70:2011, Clause 4]

### 3-9 life-cycle

all phases in the life of a medical device, from the initial conception to final decommissioning and disposal

### ٣-٣ التقييم السريري

تقييم وتحليل البيانات السريرية المتعلقة بجهاز طبي للتحقق من السلامة السريرية وأداء الجهاز عند استخدامه على النحو المقصود من قبل الشركة المصنعة

### ٣-٤ شكوى

اتصال مكتوب أو إلكتروني أو شفهي يدعي وجود أوجه قصور تتعلق بهوية أو جودة أو متانة أو موثوقية أو قابلية استخدام أو أمان أو أداء جهاز طبي تم خروجه من تحت سيطرة المنظمة أو متعلق بخدمة تؤثر على أداء هذه الأجهزة الطبية

**ملاحظة ١:** يختلف تعريف "الشكوى" هذا عن التعريف الوارد في الأيزو ٩٠٠٠: ٢٠١٥.

### ٣-٥ موزع

شخص طبيعى أو اعتبارى فى سلسلة التوريد يقوم نيابة عن نفسه بتوفير جهاز طبي للمستخدم النهائي

**ملاحظة ١:** قد يشارك أكثر من موزع فى سلسلة التوريد.

**ملاحظة ٢:** الأشخاص فى سلسلة التوريد المشاركين فى أنشطة مثل التخزين والنقل نيابة عن الشركة المصنعة أو المستورد أو الموزع ليسوا موزعين بموجب هذا التعريف.

### ٣-٦ جهاز طبي قابل للزرع فى الجسم

جهاز طبي لا يمكن إزالته إلا عن طريق التدخل الطبي أو الجراحى ويهدف إلى:

- الدخول كلياً أو جزئياً فى جسم الإنسان أو فى فتحة طبيعية أو
- استبدال السطح الظهاري أو سطح العين و
- يبقى بعد الإجراء لمدة ٣٠ يوماً على الأقل

**ملاحظة ١:** يشمل هذا التعريف للجهاز الطبي القابل للزرع الجهاز الطبي النشط القابل للزرع

### ٣-٧ المستورد

شخص طبيعى أو اعتبارى فى سلسلة التوريد وهو أول شخص فى سلسلة التوريد يجعل جهازاً طبيّاً مُصنَّعاً فى بلد أو منطقة أخرى متاحاً فى الدولة أو المنطقة التى سيتم تسويقه فيها

### ٣-٨ التمييز/الملصق

الملصق وتعليمات الاستخدام وأى معلومات أخرى تتعلق بالتعريف والوصف الفنى والغرض المقصود والاستخدام السليم للجهاز الطبي باستثناء مستندات الشحن.

### ٣-٩ دورة الحياة

جميع مراحل عمر الجهاز الطبي ابتداء من التصور الأولى له إلى إيقاف التشغيل النهائي والتخلص منه



[SOURCE: ISO 14971:2007, 2.7]

### 3-10 manufacturer

natural or legal person with responsibility for design and/or manufacture of a medical device with the intention of making the medical device available for use, under his name; whether or not such a medical device is designed and/or manufactured by that person himself or on his behalf by another person(s)

**Note 1** to entry: This "natural or legal person" has ultimate legal responsibility for ensuring compliance with all applicable regulatory requirements for the medical devices in the countries or jurisdictions where it is intended to be made available or sold, unless this responsibility is specifically imposed on another person by the Regulatory Authority (RA) within that jurisdiction.

**Note 2** to entry: The manufacturer's responsibilities are described in other GHTF guidance documents. These responsibilities include meeting both pre-market requirements and post-market requirements, such as adverse event reporting and notification of corrective actions.

**Note 3** to entry: "Design and/or manufacture", as referred to in the above definition, may include specification development, production, fabrication, assembly, processing, packaging, repackaging, labelling, relabelling, sterilization, installation, or remanufacturing of a medical device; or putting a collection of devices, and possibly other products, together for a medical purpose.

**Note 4** to entry: Any person who assembles or adapts a medical device that has already been supplied by another person for an individual patient, in accordance with the instructions for use, is not the manufacturer, provided the assembly or adaptation does not change the intended use of the medical device.

**Note 5 to entry:** Any person who changes the intended use of, or modifies, a medical device without acting on behalf of the original manufacturer and who makes it available for use under his own name, should be considered the manufacturer of the modified medical device.

**Note 6 to entry:** An authorized representative, distributor or importer who only adds its own address and contact details to the medical device or the packaging, without covering or changing the existing labelling, is not considered a manufacturer.

**Note 7 to entry:** To the extent that an accessory is subject to the regulatory requirements of a medical device, the person responsible for the design and/or manufacture of that accessory is considered to be a manufacturer.

[SOURCE: GHTF/SG1/N055:2009, 5.1]

### ١٠-٣ المصنِّع

شخص طبيعى أو اعتبارى مسؤول عن تصميم و / أو تصنيع جهاز طبي بقصد إتاحة الجهاز الطبى للاستخدام تحت اسمه : سواء كان هذا الجهاز الطبى صممه و / أو صنعه ذلك الشخص بنفسه أم من قبل شخص (أشخاص) آخرين.

**ملاحظة ١:** يتحمل هذا "الشخص الطبيعى أو الاعتبارى"

المسؤولية القانونية النهائية لضمان الامتثال لجميع المتطلبات التنظيمية المعمول بها للأجهزة الطبية فى البلدان أو المناطق التى يُعتمد توفيره أو بيعه فيها ما لم يتم فرض هذه المسؤولية تحديداً على شخص آخر من قبل السلطات التنظيمية فى تلك المناطق.

**ملاحظة ٢:** يتم وصف مسؤوليات الشركة المصنعة فى وثائق

إرشادية أخرى للمنتدى الدولى لمنظمى الأجهزة الطبية تتضمن مسؤوليات تلبية متطلبات ما قبل الطرح فى السوق ومتطلبات ما بعد الطرح فى السوق مثل الإبلاغ عن الأحداث السلبية والإخطار بالإجراءات التصحيحية.

**ملاحظة ٣:** قد يشمل "التصميم و / أو التصنيع" على النحو

المشار إليه فى التعريف أعلاه تطوير المواصفات أو الإنتاج أو التصنيع أو التجميع أو المعالجة أو التغليف أو إعادة التغليف أو وضع العلامات أو إعادة التسمية أو التعقيم أو التركيب أو إعادة تصنيع جهاز طبي كوضع مجموعة من الأجهزة وربما منتجات أخرى معاً لغرض طبي.

**ملاحظة ٤:** أى شخص يقوم بتجميع أو توليف جهاز طبي تم

توفيره بالفعل من قبل شخص آخر لمرضى فردى وفقاً لتعليمات الاستخدام ليس هو المصنِّع بشرط ألا يغير التجميع أو التوليف الاستخدام المقصود للجهاز الطبى.

**ملاحظة ٥:** أى شخص يغير الغرض من استخدام جهاز طبي أو

يعدله دون التصرف نيابة عن الشركة المصنعة الأصلية والذى يجعله متاحاً للاستخدام باسمه الخاص يجب اعتباره الجهة المصنعة للجهاز الطبى المعدل.

**ملاحظة ٦:** المندوب أو الموزع أو المستورد المعتمد الذى يضيف

فقط عنوانه وتفاصيل الاتصال الخاصة به إلى الجهاز الطبى أو العبوة دون تغطية أو تغيير الملصقات الأصلية لا يعتبر مصنِّعاً.

**ملاحظة ٧:** إلى الحد الذى تخضع فيه الكماليات/الملحقات

للمتطلبات التنظيمية لجهاز طبي يُعتبر الشخص المسؤول عن تصميم و / أو تصنيع تلك الكماليات/الملحقات مُصنِّعاً.

### 3.11 medical device

instrument, apparatus, implement, machine, appliance, implant, reagent for in vitro use, software, material or other similar or related article, intended by the manufacturer to be used, alone or in combination, for human beings, for one or more of the specific medical purpose(s) of:

- diagnosis, prevention, monitoring, treatment or alleviation of disease;
  - diagnosis, monitoring, treatment, alleviation of or compensation for an injury;
  - investigation, replacement, modification, or support of the anatomy or of a physiological process;
  - supporting or sustaining life;
  - control of conception;
  - disinfection of medical devices;
  - providing information by means of in vitro examination of specimens derived from the human body;
- and does not achieve its primary intended action by pharmacological, immunological or metabolic means, in or on the human body, but which may be assisted in its intended function by such means

**Note 1** to entry: Products which may be considered to be medical devices in some jurisdictions but not in others include:

- disinfection substances;
- aids for persons with disabilities;
- devices incorporating animal and/or human tissues;
- devices for in vitro fertilization or assisted reproduction technologies.

[SOURCE: GHTF/SG1/N071:2012, 5.1]

### 3.12 medical device family

medical device family group of medical devices manufactured by or for the same organization and having the same basic design and performance characteristics related to safety, intended use and function

### 3.13 performance evaluation

assessment and analysis of data to establish or verify the ability of an in vitro diagnostic medical device to achieve its intended use

### 3.14 post-market surveillance

systematic process to collect and analyse experience gained from medical devices that have been placed on the market

### 3.15 product

result of a process

**Note 1** to entry: There are four generic product categories, as follows:

### ١١-٣ الجهاز الطبى

أداة أو جهاز أو آلة أو ما يزرع بالجسم أو كواشف للمختبرات أو برمجيات أو مواد أو أشياء أخرى مماثلة أو ذات صلة يقصد بها المصنع استخدامها بمفردها أو مجتمعة للبشر لغرض أو أكثر من الأغراض الطبية المحددة لـ :

- التشخيص أو الوقاية أو المراقبة والرصد أو العلاج أو التخفيف من حدة المرض
  - التشخيص أو المراقبة والرصد أو العلاج أو التخفيف أو التعويض عن الإصابة
  - الفحوصات أو الاستبدال أو التعديل أو دعم علم التشريح أو عملية فسيولوجية
  - دعم الحياة أو إدامتها
  - السيطرة على الحمل /تنظيم النسل
  - تطهير الأجهزة الطبية
  - توفير المعلومات عن طريق الفحص المخبري للعينات المأخوذة من جسم الإنسان
  - ولا يحقق الإجراء الأساسى المقصود منه بالوسائل الدوائية أو المناعية أو الأيضية في جسم الإنسان أو عليه ولكن يمكن مساعدته في وظيفته المقصودة بهذه الوسائل
- ملاحظة ١:** تشمل المنتجات التي يمكن اعتبارها أجهزة طبية في بعض المناطق دون غيرها ما يلي:
- المواد المطهرة
  - المعدات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة
  - الأجهزة التي تحتوي على أنسجة حيوانية و / أو بشرية
  - أجهزة الإخصاب في المختبر أو تقنيات المساعدة على الإنجاب.

### ١٢-٣ عائلة الجهاز الطبى

هي مجموعة عائلة الأجهزة الطبية من أجهزة طبية مصنعة من قبل أو لنفس المنظمة والتي لها نفس التصميم الأساسى وخصائص الأداء المتعلقة بالسلامة والاستخدام المقصود والوظيفة

### ١٣-٣ تقييم الأداء

تقييم وتحليل البيانات لتحديد أو التحقق من قدرة جهاز طبى تشخيصى في المختبر على تحقيق الاستخدام المقصود منه

### ١٤-٣ مراقبة ما بعد الطرح في الأسواق

عملية منهجية لجمع وتحليل الخبرة المكتسبة من الأجهزة الطبية التي تم طرحها في السوق

### ١٥-٣ منتج

نتيجة لعملية

**ملاحظة ١:** هناك أربع فئات للمنتجات عموماً على النحو التالي:

- services (e.g. transport);
- software (e.g. computer program, dictionary);
- hardware (e.g. engine mechanical part);
- processed materials (e.g. lubricant).

Many products comprise elements belonging to different generic product categories. Whether the product is then called service, software, hardware or processed material depends on the dominant element. For example, the offered product “automobile” consists of hardware (e.g. tyres), processed materials (e.g. fuel, cooling liquid), software (e.g. engine control software, driver’s manual), and service (e.g. operating explanations given by the salesman).

**Note 2** to entry: Service is the result of at least one activity necessarily performed at the interface between the supplier and customer and is generally intangible. Provision of a service can involve, for example, the following:

- an activity performed on a customer-supplied tangible product (e.g. automobile to be repaired);
- an activity performed on a customer-supplied intangible product (e.g. the income statement needed to prepare a tax return);
- the delivery of an intangible product (e.g. the delivery of information in the context of knowledge transmission);
- the creation of ambience for the customer (e.g. in hotels and restaurants).

Software consists of information and is generally intangible and can be in the form of approaches, transactions or procedures.

Hardware is generally tangible and its amount is a countable characteristic. Processed materials are generally tangible and their amount is a continuous characteristic. Hardware and processed materials often are referred to as goods

**Note 3** to entry: This definition of “product” differs from the definition given in ISO 9000:2015.

[SOURCE: ISO 9000:20052), 3.4.2, modified]

### 3.16 purchased product

product provided by a party outside the organization’s quality management system

**Note 1** to entry: The provision of product does not necessarily infer a commercial or financial arrangement.

### 3.17 risk

combination of the probability of occurrence of harm and the severity of that harm

**Note 1** to entry: This definition of “risk” differs from the definition given in ISO 9000:2015.

[SOURCE: ISO 14971:2007, 2.16]

### 3.18 risk management

systematic application of management policies, procedures and practices to the tasks of analysing, evaluating, controlling and monitoring risk

- الخدمات (مثل النقل)

- البرمجيات (مثل برنامج الكمبيوتر والقاموس)

- الأجهزة (مثل الجزء الميكانيكي للمحرك)

- المواد المصنعة (مثل مواد التشحيم).

تشتمل العديد من المنتجات على عناصر تنتمي إلى فئات منتجات عامة مختلفة. ويعتمد ما إذا كان المنتج يسمى بعد ذلك خدمة أو برمجيات أو جهاز أو مادة معالجة بناء على العنصر السائد فعلى سبيل المثال يتكون المنتج المعروف “السيارة” من أجهزة (مثل الإطارات) ومواد معالجة (مثل الوقود وسائل التبريد) وبرامج (مثل برنامج التحكم في المحرك ودليل السائق) وخدمة (مثل شرح التشغيل الذى يقدمه البائع).

**ملاحظة ٢:** الخدمة هي نتيجة نشاط واحد على الأقل يتم إجراؤه بالضرورة على الواجهة بين المورد والعميل وهو غير ملموس بشكل عام ويمكن أن يشمل تقديم الخدمة على سبيل المثال ما يلي:

- نشاط يتم إجراؤه على منتج ملموس يوفره العميل (على سبيل المثال سيارة يتم إصلاحها)
- نشاط يتم إجراؤه على منتج غير ملموس يقدمه العميل (على سبيل المثال بيان الدخل اللازم لإعداد الإقرار الضريبي)
- تسليم منتج غير ملموس (مثل تسليم المعلومات في سياق نقل المعرفة)
- خلق أجواء للعميل (على سبيل المثال في الفنادق والمطاعم).

تتكون البرمجيات من معلومات وهي بشكل عام غير ملموسة ويمكن أن تكون في شكل أساليب أو معاملات أو إجراءات.

تعتبر الأجهزة بشكل عام ملموسة ولها مقدار وقابلة للعد. والمواد المصنعة ملموسة بشكل عام وكميتها هي خاصية لها مستمرة.

وغالبًا ما يشار إلى الأجهزة والمواد المعالجة على أنها سلع.

**ملاحظة ٣:** يختلف تعريف “المنتج” هذا عن التعريف الوارد في الأيزو ٩٠٠٠ : ٢٠١٥

**١٦-٣ منتج مُشْتَرَى (تم شراؤه)**

منتج مقدم من طرف خارج نظام إدارة الجودة بالمنظمة

**ملاحظة ١:** لا يستدل على توفير المنتج بالضرورة وجود ترتيبات تجارية أو مالية.

### ١٧-٣ الخطورة

مزيج من احتمالية حدوث الضرر وشدة ذلك الضرر

**ملاحظة ١:** يختلف تعريف “الخطورة” هذا عن التعريف الوارد في الأيزو ٩٠٠٠ : ٢٠١٥

**١٨-٣ إدارة المخاطر**

التطبيق المنهجي للسياسات والإجراءات والممارسات الإدارية لمهام تحليل وتقييم ومراقبة ورصد المخاطر

[SOURCE: ISO 14971:2007, 2.22]

### 3.19 sterile barrier system

minimum package that prevents ingress of microorganisms and allows aseptic presentation of the product at the point of use  
[SOURCE: ISO 11607-1:2006, 3.22]

### 3.20 sterile medical device

medical device intended to meet the requirements for sterility

**Note 1** to entry: The requirements for sterility of a medical device can be subject to applicable regulatory requirements or standards.

## 4 Quality management system

### 4.1 General requirements

**4.1.1** The organization **shall** document a quality management system and maintain its effectiveness in accordance with the requirements of this International Standard and applicable regulatory requirements.

The organization **shall** establish, implement and maintain any requirement, procedure, activity or arrangement required to be documented by this International Standard or applicable regulatory requirements.

The organization **shall** document the role(s) undertaken by the organization under the applicable regulatory requirements.

**NOTE:** Roles undertaken by the organization can include manufacturer, authorized representative, importer or distributor.

**4.1.2** The organization **shall**:

- determine the processes needed for the quality management system and the application of these processes throughout the organization taking into account the roles undertaken by the organization;
- apply a risk based approach to the control of the appropriate processes needed for the quality management system;
- determine the sequence and interaction of these processes.

**4.1.3** For each quality management system process, the organization **shall**:

- determine criteria and methods needed to ensure that both the operation and control of these processes are effective;
- ensure the availability of resources and information necessary to support the operation and monitoring of these processes;
- implement actions necessary to achieve planned results and maintain the effectiveness of these processes;
- monitor, measure as appropriate, and analyse these processes;

### ١٩-٣ نظام العازل المعقم

الحد الأدنى من العبوة التي تمنع دخول الكائنات الدقيقة وتسمح بالعرض المعقم للمنتج عند نقطة الاستخدام

### ٢٠-٣ الجهاز الطبي المعقم

جهاز طبي مصمم لتلبية متطلبات التعقيم

**ملاحظة ١:** يمكن أن تخضع متطلبات تعقيم الجهاز الطبي للمتطلبات أو المعايير التنظيمية المعمول بها

## ٤ نظام إدارة الجودة

### ١-٤ متطلبات عامة

**١-١-٤** **يجب** على المنظمة توثيق نظام إدارة الجودة والمحافظة على فعاليتها وفقاً لمتطلبات هذه المواصفة القياسية الدولية والمتطلبات التنظيمية المعمول بها.

**يجب** على المنظمة إنشاء وتنفيذ وصيانة أي متطلبات أو إجراء أو نشاط أو ترتيب مطلوب توثيقه بواسطة هذه المواصفة القياسية الدولية أو المتطلبات التنظيمية المعمول بها.

**يجب** على المنظمة توثيق الدور (الأدوار) الذي تقوم به المنظمة بموجب المتطلبات التنظيمية المعمول بها.

**ملاحظة:** يمكن أن تشمل الأدوار التي تقوم بها المنظمة الجهة المصنعة أو الممثل المعتمد أو المستورد أو الموزع.

**٢-١-٤** **يجب** على المنظمة:

(أ) تحديد العمليات اللازمة لنظام إدارة الجودة وتطبيق هذه العمليات في جميع أنحاء المنظمة مع الأخذ في الاعتبار الأدوار التي تقوم بها.

(ب) تطبيق منهجية قائمة على المخاطر للتحكم في وضبط

العمليات المناسبة اللازمة لنظام إدارة الجودة

(ج) تحديد تسلسل وتفاعل هذه العمليات.

**٣-١-٤** لكل عملية نظام إدارة جودة **يجب** على المنظمة:

(أ) تحديد المعايير والأساليب اللازمة لضمان فعالية وضبط تشغيل كل من هذه العمليات.

(ب) ضمان توافر الموارد والمعلومات اللازمة لدعم تشغيل ومراقبة هذه العمليات

(ج) تنفيذ الإجراءات اللازمة لتحقيق النتائج المخطط لها والحفاظ على فعالية هذه العمليات

(د) مراقبة هذه العمليات وقياسها حسب الاقتضاء وتحليلها



e) establish and maintain records needed to demonstrate conformance to this International Standard and compliance with applicable regulatory requirements (see 4.2.5).

**4.1.4** The organization **shall** manage these quality management system processes in accordance with the requirements of this International Standard and applicable regulatory requirements. Changes to be made to these processes **shall** be:

- evaluated for their impact on the quality management system;
- evaluated for their impact on the medical devices produced under this quality management system;
- controlled in accordance with the requirements of this International Standard and applicable regulatory requirements.

**4.1.5** When the organization chooses to outsource any process that affects product conformity to requirements, it **shall** monitor and ensure control over such processes. The organization **shall** retain responsibility of conformity to this International Standard and to customer and applicable regulatory requirements for outsourced processes. The controls **shall** be proportionate to the risk involved and the ability of the external party to meet the requirements in accordance with 7.4. The controls shall include written quality agreements.

**4.1.6** The organization **shall** document procedures for the validation of the application of computer software used in the quality management system. Such software applications **shall** be validated prior to initial use and, as appropriate, after changes to such software or its application.

The specific approach and activities associated with software validation and revalidation **shall** be proportionate to the risk associated with the use of the software.

Records of such activities **shall** be maintained (see 4.2.5).

## 4.2 Documentation requirements

### 4.2.1 General

The quality management system documentation (see 4.2.4) **shall** include:

- documented statements of a quality policy and quality objectives;
- a quality manual;
- documented procedures and records required by this International Standard;

هـ) إنشاء والاحتفاظ بالسجلات اللازمة لإثبات التوافق مع هذه المواصفة القياسية الدولية والامتثال للمتطلبات التنظيمية المعمول بها (انظر ٤-٢-٥).

**٤-١-٤** يجب على المنظمة إدارة عمليات نظام إدارة الجودة هذه وفقاً لمتطلبات هذه المواصفة القياسية الدولية والمتطلبات التنظيمية المعمول بها وعند إجراء تغييرات على هذه العمليات **يجب**:

- تقييم تأثيرها على نظام إدارة الجودة
- تقييم تأثيرها على الأجهزة الطبية المنتجة بموجب نظام إدارة الجودة هذا
- إخضاعها للرقابة وفقاً لمتطلبات هذه المواصفة القياسية الدولية والمتطلبات التنظيمية المعمول بها.

**٥-١-٤** عندما تختار المنظمة الاستعانة بمصادر خارجية لأي عملية تؤثر على مطابقة المنتج للمتطلبات **يجب** عليها مراقبة هذه العمليات وضمان التحكم فيها كما **يجب** أن تحتفظ المنظمة بمسؤولية الامتثال لهذه المواصفة القياسية الدولية والعملاء والمتطلبات التنظيمية المعمول بها لعمليات الاستعانة بمصادر خارجية **ويجب** أن تكون الضوابط متناسبة مع المخاطر التي تنطوي عليها وقدرة الطرف الخارجي على تلبية المتطلبات وفقاً للبند ٤-٧. **ويجب** أن تشمل الضوابط اتفاقيات الجودة المكتوبة.

**٦-١-٤** يجب على المنظمة توثيق إجراءات للتحقق من صحة تطبيق برامج الكمبيوتر المستخدمة في نظام إدارة الجودة. كما **يجب** التحقق من صحة تطبيقات البرامج هذه قبل الاستخدام الأولى وعند الاقتضاء وبعد إجراء تغييرات عليها أو تطبيقها.

**يجب** أن تتناسب المنهجية والأنشطة المحددة المرتبطة بالتحقق من صحة البرامج وإعادة التحقق منها مع المخاطر المرتبطة باستخدام البرنامج. **يجب** الاحتفاظ يسجلات لهذه الأنشطة (انظر ٤-٢-٥).

## ٢-٤ متطلبات التوثيق

### ١-٢-٤ عام

**يجب** أن تتضمن وثائق نظام إدارة الجودة (انظر ٤-٢-٤) ما يلي:

- وثائق لسياسة الجودة وأهداف الجودة
- دليل الجودة
- الإجراءات الموثقة والسجلات التي تطلبها هذه المواصفة

- d) documents, including records, determined by the organization to be necessary to ensure the effective planning, operation, and control of its processes;
- e) other documentation specified by applicable regulatory requirements.

#### 4.2.2 Quality manual

The organization **shall** document a quality manual that includes:

- a) the scope of the quality management system, including details of and justification for any exclusion or non-application;
- b) the documented procedures for the quality management system, or reference to them;
- c) a description of the interaction between the processes of the quality management system.

The quality manual **shall** outline the structure of the documentation used in the quality management system.

#### 4.2.3 Medical device file

For each medical device type or medical device family, the organization **shall** establish and maintain one or more files either containing or referencing documents generated to demonstrate conformity to the requirement of this International Standard and compliance with applicable regulatory requirements.

The content of the file(s) **shall** include, but is not limited to:

- a) general description of the medical device, intended use/purpose, and labelling, including any instructions for use;
- b) specifications for product;
- c) specifications or procedures for manufacturing, packaging, storage, handling and distribution;
- d) procedures for measuring and monitoring;
- e) as appropriate, requirements for installation;
- f) as appropriate, procedures for servicing.

#### 4.2.4 Control of documents

Documents required by the quality management system **shall** be controlled. Records are a special type of document and shall be controlled according to the requirements given in 4.2.5.

A documented procedure **shall** define the controls needed to:

- a) review and approve documents for adequacy prior to issue;
- b) review, update as necessary and re-approve documents;
- c) ensure that the current revision status of and changes to documents are identified;

(د) الوثائق شاملة السجلات التي تحددها المنظمة على أنها ضرورية لضمان التخطيط والتشغيل والرقابة الفعالة لعملياتها

(هـ) وثائق أخرى تحددها المتطلبات التنظيمية المعمول بها.

#### ٢-٢-٤ دليل الجودة

**يجب** على المنظمة توثيق دليل الجودة الذي يتضمن:

- (أ) مجال نظام إدارة الجودة بما في ذلك تفاصيل ومبررات أي استثناءات أو عدم تطبيق
- (ب) الإجراءات الموثقة لنظام إدارة الجودة أو الإشارة إليها.
- (ج) وصف التفاعل بين عمليات نظام إدارة الجودة.

**يجب** أن يحدد دليل الجودة هيكلية التوثيق المستخدمة في نظام إدارة الجودة.

#### ٣-٢-٤ ملف الجهاز الطبي

**يجب** على المنظمة إنشاء وصيانة ملف واحد أو أكثر لكل نوع من الأجهزة الطبية أو مجموعة الأجهزة الطبية إما يحتوى على أو يشير إلى المستندات التي تم إنشاؤها لإثبات التوافق مع متطلبات هذه المواصفة القياسية الدولية والامتثال للمتطلبات التنظيمية المعمول بها.

**يجب** أن يحوى الملف (الملفات) على سبيل المثال لا الحصر:

- (أ) الوصف العام للجهاز الطبي والاستخدام / الغرض المقصود والتسمية بما في ذلك أية تعليمات للاستخدام
- (ب) مواصفات المنتج.
- (ج) مواصفات أو إجراءات التصنيع والتعبئة والتخزين والمناولة والتوزيع.
- (د) إجراءات القياس والمراقبة.
- (هـ) حسب الاقتضاء متطلبات التركيب
- (و) حسب الاقتضاء إجراءات الصيانة أو الخدمة.

#### ٤-٢-٤ ضبط الوثائق

**يجب** ضبط الوثائق المطلوبة من قبل نظام إدارة الجودة وتعتبر السجلات نوع خاص من الوثائق ويجب ضبطها وفقاً للمتطلبات الواردة في ٥-٢-٤.

**يجب** أن يحدد الإجراء الموثق الضوابط اللازمة لـ:

- (أ) مراجعة الوثائق والموافقة عليها للتأكد من كفايتها قبل إصدارها
- (ب) مراجعة الوثائق وتحديثها حسب الضرورة وإعادة اعتمادها
- (ج) التأكد من تحديد حالة المراجعة والتغييرات الحالية للوثائق

d) ensure that relevant versions of applicable documents are available at points of use;

e) ensure that documents remain legible and readily identifiable;

f) ensure that documents of external origin, determined by the organization to be necessary for the planning and operation of the quality management system, are identified and their distribution controlled;

g) prevent deterioration or loss of documents;

h) prevent the unintended use of obsolete documents and apply suitable identification to them.

The organization **shall** ensure that changes to documents are reviewed and approved either by the original approving function or another designated function that has access to pertinent background information upon which to base its decisions.

The organization **shall** define the period for which at least one copy of obsolete documents **shall** be retained. This period **shall** ensure that documents to which medical devices have been manufactured and tested are available for at least the lifetime of the medical device as defined by the organization, but not less than the retention period of any resulting record (see 4.2.5), or as specified by applicable regulatory requirements.

#### 4.2.5 Control of records

Records **shall** be maintained to provide evidence of conformity to requirements and of the effective operation of the quality management system.

The organization **shall** document procedures to define the controls needed for the identification, storage, security and integrity, retrieval, retention time and disposition of records.

The organization **shall** define and implement methods for protecting confidential health information contained in records in accordance with the applicable regulatory requirements.

Records **shall** remain legible, readily identifiable and retrievable.

Changes to a record **shall** remain identifiable.

The organization **shall** retain the records for at least the lifetime of the medical device as defined by the organization, or as specified by applicable regulatory requirements, but not less than two years from the medical device release by the organization.

د) التأكد من توفر الإصدارات ذات الصلة من الوثائق القابلة للتطبيق في نقاط الاستخدام

هـ) التأكد من أن الوثائق تظل مقروءة ويسهل التعرف عليها

و) التأكد من تحديد الوثائق ذات المنشأ الخارجي التي تحددها المنظمة على أنها ضرورية لتخطيط وتشغيل نظام إدارة الجودة وضبط توزيعها

ز) منع تلف الوثائق أو فقدانها

ح) منع الاستخدام غير المقصود للوثائق الملغاة وتعريفها بطريقة مناسبة.

**يجب** على المنظمة التأكد من مراجعة التغييرات التي تطرأ على الوثائق والموافقة عليها إما عن طريق صاحب الاعتماد الأصلي أو موظف آخر محدد لديه إمكانية الوصول إلى المعلومات الأساسية ذات الصلة التي تستند إليها قراراته.

**يجب** على المنظمة تحديد الفترة التي يجب الاحتفاظ بنسخة واحدة على الأقل من الوثائق الملغاة كما يجب أن تضمن هذه الفترة جعل الوثائق التي تم تصنيع الأجهزة الطبية واختبارها بناء عليها متاحة على الأقل طوال عمر الجهاز الطبي على النحو المحدد من قبل المنظمة وليست أقل من فترة الاحتفاظ بأي سجل ناتج عنها (انظر ٤-٢-٥) أو على النحو المحدد بواسطة المتطلبات التنظيمية المعمول بها.

#### ٤-٢-٥ ضبط السجلات

**يجب** الاحتفاظ بسجلات لتقديم دليل على المطابقة للمتطلبات والتشغيل الفعال لنظام إدارة الجودة.

**يجب** على المنظمة توثيق إجراءات لتحديد الضوابط اللازمة لتحديد السجلات وتخزينها وأمنها وسلامتها واستعادتها ومدة الاحتفاظ بها والتخلص منها.

**يجب** على المنظمة تحديد وتنفيذ طرق لحماية المعلومات الصحية السرية الواردة في السجلات وفقاً للمتطلبات التنظيمية المعمول بها.

**يجب** أن تظل السجلات مقروءة ويسهل التعرف عليها واسترجاعها كما **يجب** أن تظل التغييرات على السجل قابلة للتحديد.

**يجب** أن تحتفظ المنظمة بالسجلات لمدة لا تقل عن عمر الجهاز الطبي على النحو المحدد من قبل المنظمة أو على النحو المحدد في المتطلبات التنظيمية المعمول بها ولكن ليس أقل من عامين من الإفراج عن الجهاز الطبي من قبل المنظمة.

## 5 Management responsibility

## ٥ مسؤولية الإدارة

### 5.1 Management commitment

### ١-٥ التزام الإدارة

Top management **shall** provide evidence of its commitment to the development and implementation of the quality management system and maintenance of its effectiveness by:

**يجب** على الإدارة العليا تقديم دليل على التزامها بتطوير وتطبيق نظام إدارة الجودة والحفاظ على فعاليته من خلال:

- communicating to the organization the importance of meeting customer as well as applicable regulatory requirements;
- establishing the quality policy;
- ensuring that quality objectives are established;
- conducting management reviews;
- ensuring the availability of resources.

- إبلاغ المنظمة بأهمية تلبية متطلبات العملاء وكذلك المتطلبات التنظيمية المعمول بها
- وضع سياسة الجودة
- التأكد من وضع أهداف الجودة
- عقد اجتماع مراجعة الإدارة
- التأكد من توافر الموارد

### 5.2 Customer focus

### ٢-٥ التركيز على العميل

Top management **shall** ensure that customer requirements and applicable regulatory requirements are determined and met.

**يجب** أن تضمن الإدارة العليا تحديد متطلبات العملاء والمتطلبات التنظيمية المعمول بها والوفاء بها.

### 5.3 Quality policy

### ٣-٥ سياسة الجودة

Top management **shall** ensure that the quality policy:

**يجب** أن تضمن الإدارة العليا أن سياسة الجودة:

- is applicable to the purpose of the organization;
- includes a commitment to comply with requirements and to maintain the effectiveness of the quality management system;
- provides a framework for establishing and reviewing quality objectives;
- is communicated and understood within the organization;
- is reviewed for continuing suitability.

- تنطبق على الغرض من المنظمة
- تتضمن التزامًا بالامتثال للمتطلبات والمحافظة على فعالية نظام إدارة الجودة
- توفر إطار عمل لتحديد ومراجعة أهداف الجودة
- يتم نشرها وفهمها داخل المنظمة
- تتم مراجعة لاستمرار ملاءمتها

### 5.4 Planning

### ٤-٥ التخطيط

#### 5.4.1 Quality objectives

#### ١-٤-٥ أهداف الجودة

Top management **shall** ensure that quality objectives, including those needed to meet applicable regulatory requirements and requirements for product, are established at relevant functions and levels within the organization. The quality objectives **shall** be measurable and consistent with the quality policy.

**يجب** أن تضمن الإدارة العليا أن أهداف الجودة بما في ذلك تلك اللازمة للوفاء بالمتطلبات والمتطلبات التنظيمية المطبقة للمنتج قد تم وضعها في الوظائف والمستويات ذات الصلة داخل المنظمة كما **يجب** أن تكون أهداف الجودة قابلة للقياس ومتوافقة مع سياسة الجودة.

#### 5.4.2 Quality management system planning

#### ٢-٤-٥ تخطيط نظام إدارة الجودة

Top management **shall** ensure that:

**يجب** أن تتأكد الإدارة العليا من:

- the planning of the quality management system is carried out in order to meet the requirements given in 4.1, as well as the quality objectives;
- the integrity of the quality management system is maintained when changes to the quality management system are planned and implemented.

- تنفيذ تخطيط نظام إدارة الجودة من أجل تلبية المتطلبات الواردة في بند ٤-١ وكذلك أهداف الجودة
- المحافظة على سلامة نظام إدارة الجودة عندما يتم تخطيط وتنفيذ التغييرات عليه.

## 5.5 Responsibility, authority and communication

### 5.5.1 Responsibility and authority

Top management **shall** ensure that responsibilities and authorities are defined, documented and communicated within the organization.

Top management **shall document** the interrelation of all personnel who manage, perform and verify work affecting quality and shall ensure the independence and authority necessary to perform these tasks.

### 5.5.2 Management representative

Top management **shall** appoint a member of management who, irrespective of other responsibilities, has responsibility and authority that includes:

- ensuring that processes needed for the quality management system are documented;
- reporting to top management on the effectiveness of the quality management system and any need for improvement;
- ensuring the promotion of awareness of applicable regulatory requirements and quality management system requirements throughout the organization.

### 5.5.3 Internal communication

Top management **shall** ensure that appropriate communication processes are established within the organization and that communication takes place regarding the effectiveness of the quality management system.

## 5.6 Management review

### 5.6.1 General

The organization **shall document procedures for management review**. Top management **shall** review the organization's quality management system at documented planned intervals to ensure its continuing suitability, adequacy and effectiveness. The review **shall** include assessing opportunities for improvement and the need for changes to the quality management system, including the quality policy and quality objectives. Records from management reviews **shall** be maintained (see 4.2.5).

### 5.6.2 Review input

The input to management review **shall** include, but is not limited to, information arising from:

- feedback;
- complaint handling;

## ٥-٥ المسئوليات والصلاحيات والتواصل

### ١-٥-٥ المسئوليات والصلاحيات

**يجب** أن تضمن الإدارة العليا تحديد المسئوليات والصلاحيات وتوثيقها ونشرها داخل المنظمة.

**يجب** على الإدارة العليا توثيق العلاقة المتبادلة بين جميع الموظفين الذين يديرون ويؤدون ويتحققون من العمل الذي يؤثر على الجودة كما يجب عليهم ضمان الاستقلالية والصلاحيات اللازميتين لأداء هذه المهام.

### ٢-٥-٥ ممثل الإدارة

**يجب** على الإدارة العليا تعيين عضو في الإدارة يتمتع بغض النظر عن المسئوليات الأخرى بالمسئوليات والصلاحيات التي تشمل:

- ضمان توثيق العمليات اللازمة لنظام إدارة الجودة
- رفع التقارير إلى الإدارة العليا حول فعالية نظام إدارة الجودة وأى حاجة للتحسين.
- ضمان تعزيز الوعي بالمطلوبات التنظيمية المعمول بها ومتطلبات نظام إدارة الجودة في جميع أنحاء المنظمة.

### ٣-٥-٥ التواصل الداخلي

**يجب** على الإدارة العليا أن تضمن تأسيس عمليات التواصل المناسبة داخل المنظمة وأن يتم التواصل فيما يتعلق بفعالية نظام إدارة الجودة.

### ٦-٥ مراجعة الإدارة

#### ١-٦-٥ عام

**يجب** على المنظمة توثيق إجراءات مراجعة الإدارة. **ويجب** على الإدارة العليا مراجعة نظام إدارة الجودة في المنظمة على فترات زمنية مخططة وموثقة لضمان استمرار ملاءمتها وكفاءتها وفعاليتها كما **يجب** أن تشمل المراجعة تقييم فرص التحسين والحاجة إلى تغييرات في نظام إدارة الجودة بما في ذلك سياسة الجودة وأهداف الجودة.

**يجب** الاحتفاظ بسجلات مراجعات الإدارة (انظر ٤-٢-٥).

### ٢-٦-٥ مدخلات مراجعة الإدارة

**يجب** أن تتضمن مدخلات مراجعة الإدارة على سبيل المثال لا الحصر المعلومات الناشئة عن:

- التغذية المرتدة
- التعامل مع الشكاوى



- |                                                             |                                                            |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| c) reporting to regulatory authorities;                     | ج) التقارير المرفوعة إلى السلطات التنظيمية                 |
| d) audits;                                                  | د) المراجعات                                               |
| e) monitoring and measurement of processes;                 | هـ) رصد وقياس العمليات                                     |
| f) monitoring and measurement of product;                   | و) رصد وقياس المنتجات                                      |
| g) corrective action;                                       | ز) الإجراءات التصحيحية                                     |
| h) preventive action;                                       | ح) الإجراءات الوقائية                                      |
| i) follow-up actions from previous management reviews;      | ط) متابعة الإجراءات الناجمة عن مراجعة الإدارة السابقة      |
| j) changes that could affect the quality management system; | ي) التغييرات التي يمكن أن تؤثر على نظام إدارة الجودة       |
| k) recommendations for improvement;                         | ك) توصيات للتحسين                                          |
| l) applicable new or revised regulatory requirements.       | ل) المتطلبات التنظيمية الجديدة أو المنقحة القابلة للتطبيق. |

### 5.6.3 Review output

The output from management review **shall** be recorded (see 4.2.5) and include the input reviewed and any decisions and actions related to:

- improvement needed to maintain the suitability, adequacy, and effectiveness of the quality management system and its processes;
- improvement of product related to customer requirements;
- changes needed to respond to applicable new or revised regulatory requirements;
- resource needs.

### ٣-٦-٥ مخرجات مراجعة الإدارة

**يجب تسجيل** مخرجات مراجعة الإدارة (انظر ٥-٢-٤) وتشمل المدخلات التي تمت مراجعتها وأى قرارات وإجراءات تتعلق بما يلي:

- التحسين المطلوب للمحافظة على ملاءمة وكفاية وفعالية نظام إدارة الجودة وعملياته
- تحسين المنتج المتعلق بمتطلبات العملاء
- التغييرات اللازمة للاستجابة للمتطلبات التنظيمية الجديدة أو المعدلة المنطبقة
- الاحتياجات من الموارد.

## 6 Resource management

## ٦ إدارة الموارد

### 6.1 Provision of resources

### ٦-١ توفير الموارد

The organization **shall** determine and provide the resources needed to:

- implement the quality management system and to maintain its effectiveness;
- meet applicable regulatory and customer requirements.

**يجب** على المنظمة تحديد وتوفير الموارد اللازمة من أجل:

- تطبيق نظام إدارة الجودة والمحافظة على فعاليته
- تلبية المتطلبات التنظيمية ومتطلبات العملاء المعمول بها.

### 6.2 Human resources

### ٦-٢ الموارد البشرية

Personnel performing work affecting product quality **shall** be competent on the basis of appropriate education, training, skills and experience.

The organization **shall** document the process(es) for establishing competence, providing needed training, and ensuring awareness of personnel.

The organization **shall**:

- determine the necessary competence for personnel performing work affecting product quality;
- provide training or take other actions to achieve or maintain the necessary competence;

**يجب** أن يكون العاملون الذين يؤدون أعمالاً تؤثر على جودة المنتج مؤهلين على أساس التعليم والتدريب والمهارات والخبرة المناسبة.

**يجب** على المنظمة **توثيق** عملية (عمليات) تحديد الكفاءة وتوفير التدريب اللازم وضمان توعية العاملين.

**يجب** على المنظمة:

- تحديد الكفاءة اللازمة للعاملين الذين يؤدون أعمالاً تؤثر على جودة المنتج
- توفير التدريب أو اتخاذ إجراءات أخرى لتحقيق أو المحافظة على الكفاءات اللازمة



- c) evaluate the effectiveness of the actions taken;
- d) ensure that its personnel are aware of the relevance and importance of their activities and how they contribute to the achievement of the quality objectives;
- e) maintain appropriate records of education, training, skills and experience (see 4.2.5).

**NOTE** The methodology used to check effectiveness is proportionate to the risk associated with the work for which the training or other action is being provided.

### 6.3 Infrastructure

The organization **shall document** the requirements for the infrastructure needed to achieve conformity to product requirements, prevent product mix-up and ensure orderly handling of product.

Infrastructure includes, as appropriate:

- a) buildings, workspace and associated utilities;
- b) process equipment (both hardware and software);
- c) supporting services (such as transport, communication, or information systems).

The organization **shall document** requirements for the maintenance activities, including the interval of performing the maintenance activities, when such maintenance activities, or lack thereof, can affect product quality. As appropriate, the requirements **shall** apply to equipment used in production, the control of the work environment and monitoring and measurement.

Records of such maintenance **shall** be maintained (see 4.2.5).

### 6.4 Work environment and contamination control

#### 6.4.1 Work environment

The organization **shall document** the requirements for the work environment needed to achieve conformity to product requirements.

If the conditions for the work environment can have an adverse effect on product quality, the organization **shall document** the requirements for the work environment and the procedures to monitor and control the work environment.

The organization **shall**:

- a) document requirements for health, cleanliness and clothing of personnel if contact between such personnel and the product or work environment could affect medical device safety or performance;
- b) ensure that all personnel who are required to work temporarily under special environmental conditions within the work

ج) تقييم فعالية الإجراءات المتخذة

د) التأكد من أن العاملين بها يدركون علاقة وأهمية أنشطتهم وكيف يساهمون في تحقيق أهداف الجودة

هـ) الاحتفاظ بسجلات مناسبة للتعليم والتدريب والمهارات والخبرة (انظر ٤-٢-٥).

**ملاحظة:** المنهجية المستخدمة للتحقق من الفعالية تتناسب مع المخاطر المرتبطة بالعمل الذي يتم توفير التدريب أو إجراءات أخرى من أجله.

#### ٣-٦ البنية التحتية

**يجب** على المنظمة توثيق متطلبات البنية التحتية اللازمة لتحقيق التوافق مع متطلبات المنتج ومنع خلط المنتج وضمان التعامل المنظم مع المنتج.

تشمل البنية التحتية حسب الاقتضاء:

- أ) المباني وأماكن العمل والمرافق المرتبطة بها
- ب) معدات العملية (الأجهزة والبرمجيات)

ج) الخدمات المساندة (مثل النقل أو الاتصالات أو أنظمة المعلومات)

**يجب** على المنظمة توثيق متطلبات أنشطة الصيانة بما في ذلك الفترة الزمنية لأداء أنشطة الصيانة وأثر تلك الأنشطة على جودة المنتج عند إجرائها وعند عدم إجرائها وحسب الاقتضاء **يجب** أن تنطبق المتطلبات على المعدات المستخدمة في الإنتاج وفي التحكم في بيئة العمل وفي الرصد والقياس.

**يجب** الاحتفاظ بسجلات هذه الصيانة (انظر ٤-٢-٥)

#### ٤-٦ بيئة العمل ومكافحة التلوث

##### ١-٤-٦ بيئة العمل

**يجب** على المنظمة توثيق متطلبات بيئة العمل اللازمة لتحقيق التوافق مع متطلبات المنتج.

إذا كان لظروف بيئة العمل تأثير سلبي على جودة المنتج **فيجب** على المنظمة توثيق متطلبات بيئة العمل وإجراءات مراقبة بيئة العمل والتحكم فيها.

**يجب** على المنظمة:

أ) توثيق متطلبات الصحة والنظافة وملابس العاملين إذا كان الاتصال بين هؤلاء الأفراد والمنتج أو بيئة العمل يمكن أن يؤثر على سلامة الجهاز الطبي أو أدائه

ب) التأكد من أن جميع العاملين المطلوبين للعمل مؤقتاً في ظل ظروف بيئية خاصة داخل بيئة العمل مؤهلين أو تحت إشراف شخص مختص.

environment are competent or supervised by a competent person.

**NOTE** Further information can be found in ISO 14644 and ISO 14698.

#### 6.4.2 Contamination control

As appropriate, the organization **shall** plan and document arrangements for the control of contaminated or potentially contaminated product in order to prevent contamination of the work environment, personnel, or product. For sterile medical devices, the organization **shall** document requirements for control of contamination with microorganisms or particulate matter and maintain the required cleanliness during assembly or packaging processes.

### 7 Product realization

#### 7.1 Planning of product realization

The organization **shall** determine and provide the resources needed to:

The organization **shall** plan and develop the processes needed for product realization. Planning of product realization **shall** be consistent with the requirements of the other processes of the quality management system. The organization shall document one or more processes for risk management in product realization.

Records of risk management activities shall be maintained (see 4.2.5).

In planning product realization, the organization **shall** determine the following, as appropriate:

- quality objectives and requirements for the product;
- the need to establish processes and documents (see 4.2.4) and to provide resources specific to the product, including infrastructure and work environment;
- required verification, validation, monitoring, measurement, inspection and test, handling, storage, distribution and traceability activities specific to the product together with the criteria for product acceptance;
- records needed to provide evidence that the realization processes and resulting product meet requirements (see 4.2.5).

The output of this planning **shall** be documented in a form suitable for the organization's method of operations.

**NOTE** Further information can be found in ISO 14971.

**ملاحظة:** يمكن العثور على مزيد من المعلومات في الأيزو ١٤٦٤٤ والأيزو ١٤٦٩٨.

#### ٢-٤-٦ مكافحة التلوث

حسب الاقتضاء **يجب** على المنظمة تخطيط وتوثيق الترتيبات الخاصة بالسيطرة على المنتج الملوث أو المحتمل تلوثه من أجل منع تلوث بيئة العمل أو العاملين أو المنتج بالنسبة للأجهزة الطبية المعقمة **يجب** على المنظمة توثيق متطلبات مكافحة التلوث بالكائنات الدقيقة أو الجسيمات والحفاظ على النظافة المطلوبة أثناء عمليات التجميع أو التعبئة.

### ٧ إدراك خصائص المنتج

#### ١-٧ التخطيط لإدراك خصائص المنتج

**يجب** على المنظمة تحديد وتوفير الموارد اللازمة من أجل:

**يجب** على المنظمة تخطيط وتطوير العمليات اللازمة لإدراك خصائص المنتج كما **يجب** أن يكون هذا التخطيط متسقاً مع متطلبات العمليات الأخرى لنظام إدارة الجودة.

**يجب** على المنظمة توثيق عملية واحدة أو أكثر لإدارة المخاطر في إدراك خصائص المنتج.

**يجب** الاحتفاظ بسجلات لأنشطة إدارة المخاطر (انظر ٢-٤-٥).

عند التخطيط لإدراك خصائص المنتج **يجب** على المنظمة تحديد ما يلي ، حسب الاقتضاء:

- أهداف ومتطلبات الجودة للمنتج
  - ب) الحاجة إلى إنشاء العمليات والوثائق (انظر ٢-٤-٤) وتوفير موارد خاصة بالمنتج بما في ذلك البنية التحتية وبيئة العمل
  - ج) التحقق المطلوب والمصادقة/الاعتماد والرصد والقياس والتفتيش والاختبار والمناولة والتخزين والتوزيع وأنشطة التتبع الخاصة بالمنتج إلى جانب معايير قبول المنتج
  - د) السجلات اللازمة لتقديم دليل على أن عمليات إدراك الخصائص والمنتج الناتج تلي المتطلبات (انظر ٢-٤-٥).
- يجب** توثيق مخرجات هذا التخطيط في شكل مناسب لطريقة عمل المنظمة.

**ملاحظة:** يمكن العثور على مزيد من المعلومات في الأيزو ١٤٩٧١

## 7.2 Customer-related processes

## ٢-٧ العمليات المرتبطة بالعمل

### 7.2.1 Determination of requirements related to product

### ١-٢-٧ تحديد المتطلبات المتعلقة بالمنتج

The organization **shall** determine:

**يجب** على المنظمة أن تحدد:

- requirements specified by the customer, including the requirements for delivery and post-delivery activities;
- requirements not stated by the customer but necessary for specified or intended use, as known;
- applicable regulatory requirements related to the product;
- any user training needed to ensure specified performance and safe use of the medical device;
- any additional requirements determined by the organization.

- المتطلبات التي يحددها العميل بما في ذلك متطلبات أنشطة التسليم وما بعد التسليم
- المتطلبات التي لم يذكرها العميل ولكنها ضرورية للاستخدام المحدد أو المقصود كما هو متعارف عليه
- المتطلبات التنظيمية المطبقة المتعلقة بالمنتج
- أى تدريب للمستخدم ضرورى لضمان الأداء المحدد والاستخدام الآمن للجهاز الطبى
- أى متطلبات إضافية تحددها المنظمة.

### 7.2.2 Review of requirements related to product

### ٢-٢-٧ مراجعة المتطلبات المتعلقة بالمنتج

The organization **shall** review the requirements related to product. This review **shall** be conducted prior to the organization's commitment to supply product to the customer (e.g. submission of tenders, acceptance of contracts or orders, acceptance of changes to contracts or orders) and **shall** ensure that:

**يجب** على المنظمة مراجعة المتطلبات المتعلقة بالمنتج كما **يجب** إجراء هذه المراجعة قبل التزامها بتزويد العميل بالمنتج (مثل تقديم العطاءات أو قبول العقود أو الطلبات أو قبول التغييرات على العقود أو الطلبات) و**يجب** أن تضمن ما يلى:

- product requirements are defined and documented;
- contract or order requirements differing from those previously expressed are resolved;
- applicable regulatory requirements are met;
- any user training identified in accordance with 7.2.1 is available or planned to be available;
- the organization has the ability to meet the defined requirements.

(أ) تحديد متطلبات المنتج وتوثيقها

- حل متطلبات العقد أو الطلب التي تختلف عن تلك التي تم التعبير عنها مسبقاً
- استيفاء المتطلبات التنظيمية المعمول بها
- أى تدريب للمستخدم تم تحديده وفقاً لبند ١-٢-٧ هو متاح أو مخطط ليكون متاحاً
- امتلاك المنظمة القدرة على تلبية المتطلبات المحددة.

Records of the results of the review and actions arising from the review **shall** be maintained (see 4.2.5).

**يجب** الاحتفاظ بسجلات نتائج المراجعة والإجراءات الناشئة عن المراجعة (انظر ٤-٢-٥).

When the customer provides no documented statement of requirement, the customer requirements **shall** be confirmed by the organization before acceptance.

عندما لا يقدم العميل أى بيان موثق للمتطلبات **يجب** تأكيد متطلبات العميل من قبل المنظمة قبل القبول.

When product requirements are changed, the organization **shall** ensure that relevant documents are amended and that relevant personnel are made aware of the changed requirements.

عندما يتم تغيير متطلبات المنتج **يجب** على المنظمة التأكد من تعديل الوثائق ذات الصلة وإطلاع الموظفين المعنيين على المتطلبات المتغيرة

### 7.2.3 Communication

### ٣-٢-٧ التواصل

The organization **shall** plan and document arrangements for communicating with customers in relation to:

**يجب** على المنظمة تخطيط وتوثيق ترتيبات التواصل مع العملاء فيما يتعلق بما يلى:

- product information;
- enquiries, contracts or order handling, including amendments;
- customer feedback, including complaints;

- معلومات عن المنتج
- الاستفسارات أو العقود أو معالجة الطلبات بما في ذلك التعديلات
- التغذية المرتدة من العملاء بما في ذلك الشكاوى

d) advisory notices.

The organization **shall** communicate with regulatory authorities in accordance with applicable regulatory requirements.

### 7.3 Design and development

#### 7.3.1 General

The organization **shall** document procedures for design and development.

#### 7.3.2 Design and development planning

The organization **shall** plan and control the design and development of product. As appropriate, design and development planning documents **shall** be maintained and updated as the design and development progresses.

During design and development planning, the organization **shall** document:

- a) the design and development stages;
- b) the review(s) needed at each design and development stage;
- c) the verification, validation, and design transfer activities that are appropriate at each design and development stage;
- d) the responsibilities and authorities for design and development;
- e) the methods to ensure traceability of design and development outputs to design and development inputs;
- f) the resources needed, including necessary competence of personnel.

#### 7.3.3 Design and development inputs

Inputs relating to product requirements **shall** be determined and records maintained (see 4.2.5). These inputs **shall** include:

- a) functional, performance, usability and safety requirements, according to the intended use;
- b) applicable regulatory requirements and standards;
- c) applicable output(s) of risk management;
- d) as appropriate, information derived from previous similar designs;
- e) other requirements essential for design and development of the product and processes.

These inputs **shall** be reviewed for adequacy and approved.

Requirements **shall** be complete, unambiguous, able to be verified or validated, and not in conflict with each other.

**NOTE** Further information can be found in IEC 62366-1.

(د) الإخطارات الاستشارية.

**يجب** على المنظمة التواصل مع السلطات التنظيمية وفقاً للمتطلبات التنظيمية المعمول بها.

### ٣-٧ التصميم والتطوير

#### ١-٣-٧ عام

**يجب** على المنظمة توثيق إجراءات التصميم والتطوير.

#### ٢-٣-٧ التخطيط للتصميم والتطوير

**يجب** على المنظمة تخطيط وضبط تصميم وتطوير المنتج حسب الاقتضاء كما **يجب** الحفاظ على وثائق تخطيط التصميم والتطوير وتحديثها مع تقدم التصميم والتطوير.

أثناء تخطيط التصميم والتطوير **يجب** على المنظمة توثيق:

- (أ) مراحل التصميم والتطوير
- (ب) المراجعة (المراجعات) المطلوبة في كل مرحلة من مراحل التصميم والتطوير
- (ج) أنشطة التحقق والمصادقة/الاعتماد ونقل التصميم المناسبة في كل مرحلة تصميم وتطوير
- (د) المسؤوليات والصلاحيات الخاصة بالتصميم والتطوير
- (هـ) طرق ضمان إمكانية تتبع مخرجات التصميم والتطوير لمدخلات التصميم والتطوير
- (و) الموارد اللازمة بما في ذلك الكفاءة اللازمة للعاملين.

#### ٣-٣-٧ مدخلات التصميم والتطوير

**يجب** تحديد المدخلات المتعلقة بمتطلبات المنتج والاحتفاظ بالسجلات (انظر ٤-٢-٥). **يجب** أن تشمل المدخلات:

- (أ) المتطلبات الوظيفية والأداء وقابلية الاستخدام والسلامة وفقاً للاستخدام المقصود
- (ب) المتطلبات والمعايير التنظيمية المعمول بها
- (ج) المخرجات المطبقة لإدارة المخاطر
- (د) المعلومات المستمدة من التصميمات المماثلة السابقة حسب الاقتضاء
- (هـ) المتطلبات الأخرى الضرورية لتصميم وتطوير المنتج والعمليات.

**يجب** مراجعة واعتماد هذه المدخلات للتأكد من كفايتها.

**يجب** أن تكون المتطلبات كاملة وواضحة وقابلة للتحقق منها أو المصادقة عليها ولا تتعارض مع بعضها البعض.

**ملاحظة** يمكن العثور على مزيد من المعلومات في IEC 62366-1.

### 7.3.4 Design and development outputs

Design and development outputs **shall**:

- meet the input requirements for design and development;
- provide appropriate information for purchasing, production and service provision;
- contain or reference product acceptance criteria;
- specify the characteristics of the product that are essential for its safe and proper use.

The outputs of design and development **shall** be in a form suitable for verification against the design and development inputs and **shall** be approved prior to release.

Records of the design and development outputs shall be maintained (see 4.2.5).

### 7.3.5 Design and development review

At suitable stages, systematic reviews of design and development **shall** be performed in accordance with planned and documented arrangements to:

- evaluate the ability of the results of design and development to meet requirements;
- identify and propose necessary actions.

Participants in such reviews **shall** include representatives of functions concerned with the design and development stage being reviewed, as well as other specialist personnel.

Records of the results of the reviews and any necessary actions **shall** be maintained and include the identification of the design under review, the participants involved and the date of the review (see 4.2.5).

### 7.3.6 Design and development verification

Design and development verification **shall** be performed in accordance with planned and documented arrangements to ensure that the design and development outputs have met the design and development input requirements. The organization **shall document** verification plans that include methods, acceptance criteria and, as appropriate, statistical techniques with rationale for sample size.

If the intended use requires that the medical device be connected to, or have an interface with, other medical device(s), verification **shall** include confirmation that the design outputs meet design inputs when so connected or interfaced.

Records of the results and conclusions of the verification and necessary actions **shall** be maintained (see 4.2.4 and 4.2.5).

### ٤-٣-٧ مخرجات التصميم والتطوير

**يجب** على مخرجات التصميم والتطوير أن:

- تتلى متطلبات مدخلات التصميم والتطوير
- توفر المعلومات المناسبة للمشتريات والإنتاج وتقديم الخدمة
- تحتوى على أو تشير إلى معايير قبول المنتج
- تحدد خصائص المنتج الضرورية للاستخدام الآمن والصحيح.

**يجب** أن تكون مخرجات التصميم والتطوير في شكل مناسب للتحقق من مدخلات التصميم والتطوير **ويجب** اعتمادها قبل الإفراج عنها.

**يجب الاحتفاظ بسجلات** لمخرجات التصميم والتطوير (انظر ٤-٢-٥).

### ٥-٣-٧ مراجعة التصميم والتطوير

في المراحل المناسبة **يجب** إجراء مراجعات منهجية للتصميم والتطوير وفقاً لترتيبات مخططة وموثقة من أجل:

- تقييم قدرة نتائج التصميم والتطوير على تلبية المتطلبات
- تحديد واقتراح الإجراءات اللازمة.

**يجب** أن يشمل المشاركون في هذه المراجعات ممثلين عن الوظائف المعنية بمرحلة التصميم والتطوير قيد المراجعة بالإضافة إلى موظفين متخصصين آخرين.

**يجب الاحتفاظ بسجلات** لنتائج المراجعات وأى إجراءات ضرورية وتشمل تحديد التصميم قيد المراجعة والمشاركين المعنيين وتاريخ المراجعة (انظر ٤-٢-٥).

### ٦-٣-٧ التحقق من التصميم والتطوير

**يجب** إجراء التحقق من التصميم والتطوير وفقاً للترتيبات المخططة والموثقة للتأكد من أن مخرجات التصميم والتطوير قد استوفت متطلبات مدخلات التصميم والتطوير.

**يجب** على المنظمة توثيق خطط التحقق التي تشمل الأساليب ومعايير القبول وعند الاقتضاء الأساليب الإحصائية مع الأساس المنطقي لحجم العينة.

إذا كان الاستخدام المقصود يتطلب توصيل الجهاز الطبى أو أن يكون له ارتباط بجهاز (أجهزة) طبية أخرى **فيجب** أن يشمل التحقق تأكيداً على أن مخرجات التصميم تتلى مدخلات التصميم عند توصيلها أو ارتباطها.

**يجب الاحتفاظ بسجلات** نتائج واستنتاجات التحقق والإجراءات اللازمة (انظر ٤-٢-٥ و ٤-٢-٥).



### 7.3.7 Design and development validation

Design and development validation **shall** be performed in accordance with planned and **documented** arrangements to ensure that the resulting product is capable of meeting the requirements for the specified application or intended use.

The organization **shall document** validation plans that include methods, acceptance criteria and, as appropriate, statistical techniques with rationale for sample size.

Design validation **shall** be conducted on representative product. Representative product includes initial production units, batches or their equivalents. The rationale for the choice of product used for validation **shall** be **recorded** (see 4.2.5).

As part of design and development validation, the organization shall perform clinical evaluations or performance evaluations of the medical device in accordance with applicable regulatory requirements.

A medical device used for clinical evaluation or performance evaluation is not considered to be released for use to the customer.

If the intended use requires that the medical device be connected to, or have an interface with, other medical device(s), validation **shall** include confirmation that the requirements for the specified application or intended use have been met when so connected or interfaced.

Validation **shall** be completed prior to release for use of the product to the customer.

**Records** of the results and conclusion of validation and necessary actions **shall** be **maintained** (see 4.2.4 and 4.2.5).

### 7.3.8 Design and development transfer

The organization **shall document procedures** for transfer of design and development outputs to manufacturing. These procedures **shall** ensure that design and development outputs are verified as suitable for manufacturing before becoming final production specifications and that production capability can meet product requirements.

Results and conclusions of the transfer **shall** be **recorded** (see 4.2.5).

### 7.3.9 Control of design and development changes

The organization **shall document procedures** to control design and development changes. The organization **shall** determine the significance of the change to function, performance, usability, safety and applicable regulatory requirements for the medical device and its intended use.

Design and development changes **shall** be identified. Before implementation, the changes **shall** be:

### ٧-٣-٧ المصادقة على التصميم والتطوير

**يجب** إجراء المصادقة على التصميم والتطوير وفقًا للترتيبات المخططة **والموثقة** لضمان أن المنتج الناتج قادر على تلبية متطلبات التطبيق المحدد أو الاستخدام المقصود.

**يجب** على المنظمة **توثيق** خطط المصادقة التي تشمل الأساليب ومعايير القبول وعند الاقتضاء الأساليب الإحصائية مع الأساس المنطقي لحجم العينة.

**يجب** إجراء المصادقة على التصميم على المنتج التمثيلي والذي يشمل وحدات الإنتاج الأولية أو الدُفعات أو ما يعادلها كما **يجب** تسجيل الأساس المنطقي لاختيار المنتج المستخدم للمصادقة (انظر ٤-٢-٥).

كجزء من المصادقة على التصميم والتطوير **يجب** على المنظمة إجراء تقييمات سريرية أو تقييمات أداء للجهاز الطبي وفقًا للمتطلبات التنظيمية المعمول بها والجهاز الطبي المستخدم للتقييم السريري أو تقييم الأداء لا يتم طرحه للاستخدام للعميل.

إذا كان الاستخدام المقصود يتطلب توصيل الجهاز الطبي أو أن يكون له ارتباط بجهاز (أجهزة) طبية أخرى **فيجب** أن تشمل المصادقة تأكيدًا على أن مخرجات التصميم تلي مدخلات التصميم عند توصيلها أو ارتباطها.

**يجب** إكمال المصادقة قبل السماح باستخدام العميل للمنتج.

**يجب** **الاحتفاظ بسجلات** النتائج واستنتاج المصادقة **والإجراءات اللازمة** (انظر ٤-٢-٤ و ٥-٢-٤).

### ٨-٣-٧ نقل التصميم والتطوير

**يجب** على المنظمة **توثيق إجراءات** نقل مخرجات التصميم والتطوير إلى التصنيع كما **يجب** أن تضمن هذه الإجراءات التحقق من أن مخرجات التصميم والتطوير مناسبة للتصنيع قبل أن تصبح مواصفات إنتاج نهائية وأن القدرة الإنتاجية يمكن أن تلي متطلبات المنتج.

**يجب** **تسجيل** نتائج وخلصات النقل (انظر ٤-٢-٥).

### ٩-٣-٧ ضبط تعديلات التصميم والتطوير

**يجب** على المنظمة **توثيق إجراءات** ضبط التعديلات على التصميم والتطوير كما **يجب** أن تحدد أهمية التعديل في المهمة والأداء وقابلية الاستخدام والسلامة والمتطلبات التنظيمية السارية للجهاز الطبي والاستخدام المقصود منه.

**يجب** تحديد التعديلات على التصميم والتطوير قبل التنفيذ كما **يجب** أن تكون التعديلات:

a) reviewed;

b) verified;

c) validated, as appropriate;

d) approved.

The review of design and development changes **shall** include evaluation of the effect of the changes on constituent parts and product in process or already delivered, inputs or outputs of risk management and product realization processes.

Records of changes, their review and any necessary actions **shall** be maintained (see 4.2.5).

### 7.3.10 Design and development files

The organization **shall maintain** a design and development file for each medical device type or medical device family. This file **shall** include or reference **records** generated to demonstrate conformity to the requirements for design and development and records for design and development changes.

## 7.4 Purchasing

### 7.4.1 Purchasing process

The organization **shall document procedures** (see 4.2.4) to ensure that purchased product conforms to specified purchasing information.

The organization **shall** establish criteria for the evaluation and selection of suppliers. The criteria **shall** be:

- a) based on the supplier's ability to provide product that meets the organization's requirements;
- b) based on the performance of the supplier;
- c) based on the effect of the purchased product on the quality of the medical device;
- d) proportionate to the risk associated with the medical device.

The organization **shall** plan the monitoring and re-evaluation of suppliers. Supplier performance in meeting requirements for the purchased product **shall** be monitored. The results of the monitoring **shall** provide an input into the supplier re-evaluation process.

Non-fulfilment of purchasing requirements **shall** be addressed with the supplier proportionate to the risk associated with the purchased product and compliance with applicable regulatory requirements.

**Records** of the results of evaluation, selection, monitoring and re-evaluation of supplier capability or performance and any necessary actions arising from these activities **shall** be **maintained** (see 4.2.5).

(أ) تمت مراجعتها

(ب) تم التحقق منها

(ج) تمت المصادقة عليها حسب الاقتضاء

(د) تم اعتمادها

**يجب** أن تتضمن مراجعة التعديلات على التصميم والتطوير تقييمًا لتأثير التعديلات على المكونات والمنتج في العملية أو التي تم تسليمها بالفعل أو مدخلات أو مخرجات إدارة المخاطر وعمليات إدراك خصائص المنتج.

**يجب الاحتفاظ بسجلات** التعديلات ومراجعتها وأى إجراءات ضرورية (انظر ٤-٢-٥).

### ١٠-٣-٧ ملف التصميم والتطوير

**يجب** أن **تحتفظ** المنظمة بملف تصميم وتطوير لكل نوع من الأجهزة الطبية أو عائلة الأجهزة الطبية كما **يجب** أن يتضمن هذا الملف أو يشير إلى **سجلات** مرجعية تم إنشاؤها لإثبات التوافق مع متطلبات التصميم والتطوير وسجلات تعديلات التصميم والتطوير.

### ٤-٧ الشراء / المشتريات

#### ١-٤-٧ عملية الشراء

**يجب** على المنظمة **توثيق إجراءات** (انظر ٤-٢-٤) للتأكد من أن المنتج الذي تم شراؤه يتوافق مع معلومات الشراء المحددة. **يجب** على المنظمة وضع معايير لتقييم واختيار الموردين كما **يجب** أن تكون تلك المعايير:

- (أ) تستند إلى قدرة المورد على توفير منتج يلبي متطلبات المنظمة
- (ب) تركز على أداء المورد
- (ج) بناءً على تأثير المنتج الذي تم شراؤه على جودة الجهاز الطبي
- (د) تتناسب مع المخاطر المرتبطة بالجهاز الطبي.

**يجب** على المنظمة التخطيط لرصد وإعادة تقييم الموردين كما **يجب** مراقبة أداء المورد في تلبية متطلبات المنتج الذي تم شراؤه **ويجب** أن توفر نتائج الرصد مدخلات في عملية إعادة تقييم المورد.

**يجب** معالجة عدم استيفاء متطلبات الشراء مع المورد بما يتناسب مع المخاطر المرتبطة بالمنتج المشتري والامتثال للمتطلبات التنظيمية المعمول بها.

**يجب الاحتفاظ بسجلات** نتائج التقييم والاختيار والمراقبة وإعادة التقييم لقدرة المورد أو أدائه وأى إجراءات ضرورية تنشأ عن هذه الأنشطة (انظر ٤-٢-٥).

#### 7.4.2 Purchasing information

Purchasing information **shall** describe or reference the product to be purchased, including as appropriate:

- product specifications;
- requirements for product acceptance, procedures, processes and equipment;
- requirements for qualification of supplier personnel;
- quality management system requirements.

The organization **shall** ensure the adequacy of specified purchasing requirements prior to their communication to the supplier.

Purchasing information **shall** include, as applicable, a written agreement that the supplier notify the organization of changes in the purchased product prior to implementation of any changes that affect the ability of the purchased product to meet specified purchase requirements.

To the extent required for traceability given in 7.5.9, the organization **shall** maintain relevant purchasing information in the form of [documents](#) (see 4.2.4) [and records](#) (see 4.2.5).

#### 7.4.3 Verification of purchased product

The organization **shall** establish and implement the inspection or other activities necessary for ensuring that purchased product meets specified purchasing requirements. The extent of verification activities **shall** be based on the supplier evaluation results and proportionate to the risks associated with the purchased product.

When the organization becomes aware of any changes to the purchased product, the organization **shall** determine whether these changes affect the product realization process or the medical device.

When the organization or its customer intends to perform verification at the supplier's premises, the organization **shall** state the intended verification activities and method of product release in the purchasing information. [Records](#) of the verification **shall** be maintained (see 4.2.5).

#### 7.5 Production and service provision

##### 7.5.1 Control of production and service provision

Production and service provision **shall** be planned, carried out, monitored and controlled to ensure that product conforms to specification. As appropriate, production controls **shall** include but are not limited to:

- [documentation](#) of procedures and methods for the control of production (see 4.2.4);
- qualification of infrastructure;

#### ٢-٤-٧ معلومات الشراء

**يجب** أن تصف معلومات الشراء أو تشير إلى المنتج المراد شراؤه بما في ذلك حسب الاقتضاء ما يلي:

- مواصفات المنتج
- متطلبات قبول المنتج والإجراءات والعمليات والمعدات
- متطلبات متعلقة بمؤهلات موظفي المورد
- متطلبات نظام إدارة الجودة

**يجب** على المنظمة التأكد من كفاية متطلبات الشراء المحددة قبل التواصل مع المورد.

**يجب** أن تتضمن معلومات الشراء حسب الاقتضاء في اتفاقية مكتوبة بأن يقوم المورد بإخطار المنظمة بالتغييرات في المنتج الذي يتم شراؤه قبل تنفيذ أى تغييرات تؤثر على قدرة المنتج الذي يتم شراؤه على تلبية متطلبات الشراء المحددة.

إلى الحد المطلوب للتتبع الوارد في بند ٩-٥-٧ **يجب** على المنظمة الاحتفاظ بمعلومات الشراء ذات الصلة في شكل [وثائق](#) (انظر ٤-٢-٤) [وسجلات](#) (انظر ٥-٢-٤).

#### ٣-٤-٧ التحقق من المنتج المشتري

**يجب** على المنظمة إنشاء وتنفيذ التفتيش/الفحص أو الأنشطة الأخرى اللازمة لضمان أن المنتج الذي تم شراؤه يلبي متطلبات الشراء المحددة **ويجب** أن يعتمد مدى أنشطة التحقق على نتائج تقييم المورد ويتناسب مع المخاطر المرتبطة بالمنتج الذي تم شراؤه.

عندما تدرك المنظمة أى تغييرات على المنتج الذي تم شراؤه **يجب** عليها تحديد ما إذا كانت هذه التغييرات تؤثر على عملية إدراك خصائص المنتج أو الجهاز الطبي.

عندما تنوى المنظمة أو عميلها إجراء التحقق في مقر المورد **يجب** على المنظمة تحديد أنشطة التحقق المقصودة وطريقة الإفراج عن المنتج في معلومات الشراء.

**يجب** [الاحتفاظ بسجلات](#) التحقق (انظر ٥-٢-٤).

#### ٥-٧ الإنتاج وتقديم الخدمات

##### ١-٥-٧ ضبط الإنتاج وتقديم الخدمات

**يجب** تخطيط الإنتاج وتقديم الخدمات وتنفيذها ومراقبتها والتحكم فيها لضمان توافق المنتج مع المواصفات وحسب الاقتضاء **يجب** أن تشمل ضوابط الإنتاج على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

- [توثيق](#) إجراءات وطرق مراقبة الإنتاج (انظر ٤-٢-٤)
- تهيئة البنية التحتية.

- c) implementation of monitoring and measurement of process parameters and product characteristics;
- d) availability and use of monitoring and measuring equipment;
- e) implementation of defined operations for labelling and packaging;
- f) implementation of product release, delivery and post-delivery activities.

The organization **shall** establish and maintain a record (see 4.2.5) for each medical device or batch of medical devices that provides traceability to the extent specified in 7.5.9 and identifies the amount manufactured and amount approved for distribution. The **record shall** be verified and approved.

### 7.5.2 Cleanliness of product

The organization **shall document** requirements for cleanliness of product or contamination control of product if:

- a) product is cleaned by the organization prior to sterilization or its use;
  - b) product is supplied non-sterile and is to be subjected to a cleaning process prior to sterilization or its use;
  - c) product cannot be cleaned prior to sterilization or its use, and its cleanliness is of significance in use;
  - d) product is supplied to be used non-sterile, and its cleanliness is of significance in use;
  - e) process agents are to be removed from product during manufacture.
- If product is cleaned in accordance with (a or b) above, the requirements contained in 6.4.1 do not apply prior to the cleaning process.

### 7.5.3 Installation activities

The organization **shall document** requirements for medical device installation and acceptance criteria for verification of installation, as appropriate.

If the agreed customer requirements allow installation of the medical device to be performed by an external party other than the organization or its supplier, the organization **shall** provide **documented** requirements for medical device installation and verification of installation.

**Records** of medical device installation and verification of installation performed by the organization or its supplier **shall** be **maintained** (see 4.2.5).

### 7.5.4 Servicing activities

The organization **shall document** requirements for medical device installation and acceptance criteria for verification of installation, as appropriate.

ج) تنفيذ مراقبة وقياس معايير العملية وخصائص المنتج

د) توافر واستخدام معدات المراقبة والقياس

هـ) تنفيذ عمليات محددة لوضع الملصقات والتعبئة والتغليف

و) تنفيذ أنشطة الإفراج عن المنتج والتسليم وأنشطة ما بعد التسليم.

**يجب** على المنظمة إنشاء والحفاظ على **سجل** (انظر ٤-٢-٥) لكل جهاز طبي أو مجموعة من الأجهزة الطبية الذي يوفر إمكانية التتبع إلى الحد المحدد في بند ٧-٥-٩ ويحدد الكمية المصنعة والكمية المعتمدة للتوزيع كما **يجب** التحقق من **السجل** واعتماده.

### ٢-٥-٧ نظافة المنتج

**يجب** على المنظمة **توثيق** متطلبات نظافة المنتج أو مكافحة تلوث المنتج إذا:

- أ) كان يتم تنظيف المنتج من قبل المنظمة قبل التعقيم أو استخدامه.
  - ب) كان المنتج يتم توريده بشكل غير معقم ويخضع لعملية تنظيف قبل التعقيم أو استخدامه
  - ج) كان لا يمكن تنظيف المنتج قبل التعقيم أو استخدامه ونظافته لها أهمية في الاستخدام
  - د) كان توفير المنتج لاستخدامه غير معقم ونظافته لها أهمية في الاستخدام
  - هـ) كان يجب إزالة عوامل المعالجة من المنتج أثناء التصنيع.
- إذا تم تنظيف المنتج وفقاً لـ (أ أو ب) أعلاه فإن المتطلبات الواردة في بند ٦-٤-١ لا تنطبق قبل عملية التنظيف.

### ٣-٥-٧ أنشطة التركيب

**يجب** على المنظمة **توثيق** متطلبات تركيب الأجهزة الطبية ومعايير القبول للتحقق من التركيب حسب الاقتضاء.

إذا كانت متطلبات العميل المتفق عليها تسمح بتركيب الجهاز الطبي من قبل طرف خارجي بخلاف المنظمة أو موردها **فيجب** على المنظمة تقديم متطلبات **موثقة** لتركيب الجهاز الطبي والتحقق من التركيب.

**يجب** الاحتفاظ **بسجلات** تركيب الأجهزة الطبية والتحقق من تركيبها الذي تقوم به المنظمة أو موردها (انظر ٤-٢-٥).

### ٤-٥-٧ أنشطة الخدمة/الصيانة

**يجب** على المنظمة **توثيق** متطلبات تركيب الأجهزة الطبية ومعايير القبول للتحقق من التركيب حسب الاقتضاء.



If servicing of the medical device is a specified requirement, the organization **shall document** servicing procedures, reference materials, and reference measurements, as necessary, for performing servicing activities and verifying that product requirements are met.

The organization **shall** analyse records of servicing activities carried out by the organization or its supplier:

- a) to determine if the information is to be handled as a complaint;
- b) as appropriate, for input to the improvement process.

**Records** of servicing activities carried out by the organization or its supplier **shall** be **maintained** (see 4.2.5).

### 7.5.5 Particular requirements for sterile medical devices

The organization **shall maintain records** of the sterilization process parameters used for each sterilization batch (see 4.2.5). **Sterilization records shall** be traceable to each production batch of medical devices.

### 7.5.6 Validation of processes for production and service provision

The organization **shall** validate any processes for production and service provision where the resulting output cannot be or is not verified by subsequent monitoring or measurement and, as a consequence, deficiencies become apparent only after the product is in use or the service has been delivered.

Validation **shall** demonstrate the ability of these processes to achieve planned results consistently.

The organization **shall document procedures** for validation of processes, including:

- a) defined criteria for review and approval of the processes;
- b) equipment qualification and qualification of personnel;
- c) use of specific methods, procedures and acceptance criteria;
- d) as appropriate, statistical techniques with rationale for sample sizes;
- e) requirements for records (see 4.2.5);
- f) revalidation, including criteria for revalidation;
- g) approval of changes to the processes.

The organization **shall document procedures** for the validation of the application of computer software used in production and service provision. Such software applications **shall** be validated prior to initial use and, as appropriate, after changes to such software or its application. The specific approach and activities associated with software validation and revalidation **shall**

إذا كانت خدمة الجهاز الطبي مطلبًا محددًا **فيجب** على المنظمة **توثيق** إجراءات الخدمة والمواد المرجعية والقياسات المرجعية حسب الضرورة لأداء أنشطة الخدمة والتحقق من تلبية متطلبات المنتج.

**يجب** على المنظمة تحليل سجلات أنشطة الخدمة التي تقوم بها المنظمة أو موردها:

- أ) لتحديد ما إذا كان سيتم التعامل مع المعلومات على أنها شكوى
- ب) للإسهام في عملية التحسين حسب الاقتضاء.

**يجب الاحتفاظ بسجلات** لأنشطة الخدمة التي تقوم بها المنظمة أو موردها (انظر ٤-٢-٥).

### ٥-٥-٧ متطلبات خاصة للأجهزة الطبية المعقمة

**يجب** على المنظمة **الاحتفاظ بسجلات** لمعايير عملية التعقيم المستخدمة لكل تشغيلية تعقيم (انظر ٤-٢-٥) كما **يجب** أن تكون **سجلات التعقيم** قابلة للتتبع لكل تشغيلية إنتاج.

### ٦-٥-٧ المصادقة على عمليات الإنتاج وتقديم الخدمات

**يجب** على المنظمة المصادقة على أى من عمليات الإنتاج وتقديم الخدمات **حينما لا يمكن التحقق من المخرجات الناتجة من خلال عمليات المراقبة أو القياس المتلاحقة ونتيجة لذلك** تصبح أوجه القصور واضحة فقط بعد أن يكون المنتج قيد الاستخدام أو بعد تقديم الخدمة.

**يجب** أن تثبت المصادقة قدرة هذه العمليات على تحقيق النتائج المخطط لها باستمرار.

**يجب** على المنظمة **توثيق إجراءات** المصادقة على العمليات وتحتوى على:

- أ) معايير محددة لمراجعة العمليات واعتمادها
- ب) تأهيل المعدات ومؤهلات العاملين
- ج) استخدام طرق وإجراءات ومعايير قبول محددة
- د) حسب الاقتضاء الأساليب الإحصائية مع الأساس المنطقي لأحجام العينات
- هـ) متطلبات السجلات (انظر ٤-٢-٥)
- و) إعادة المصادقة بما في ذلك معايير إعادة المصادقة
- ز) اعتماد التغييرات في العمليات

**يجب** على المنظمة **توثيق إجراءات** المصادقة على تطبيق برامج الكمبيوتر المستخدمة في الإنتاج وتقديم الخدمات كما **يجب** المصادقة على تطبيقات البرمجيات هذه قبل الاستخدام الأولى وعند الاقتضاء بعد إجراء تغييرات على هذا البرنامج أو تطبيقه كما يجب أن تتناسب المنهجية والأنشطة المحددة المرتبطة



be proportionate to the risk associated with the use of the software, including the effect on the ability of the product to conform to specifications.

Records of the results and conclusion of validation and necessary actions from the validation **shall** be maintained (see 4.2.4 and 4.2.5).

#### 7.5.7 Particular requirements for validation of processes for sterilization and sterile barrier systems

The organization **shall** document procedures (see 4.2.4) for the validation of processes for sterilization and sterile barrier systems.

Processes for sterilization and sterile barrier systems **shall** be validated prior to implementation and following product or process changes, as appropriate.

Records of the results and, conclusion of validation and necessary actions from the validation **shall** be maintained (see 4.2.4 and 4.2.5).

**NOTE** Further information can be found in ISO 11607-1 and ISO 11607-2.

#### 7.5.8 Identification

The organization **shall** document procedures for product identification and identify product by suitable means throughout product realization. The organization **shall** identify product status with respect to monitoring and measurement requirements throughout product realization. Identification of product status **shall** be maintained throughout production, storage, installation and servicing of product to ensure that only product that has passed the required inspections and tests or released under an authorized concession is dispatched, used or installed.

If required by applicable regulatory requirements, the organization **shall** document a system to assign unique device identification to the medical device.

The organization **shall** document procedures to ensure that medical devices returned to the organization are identified and distinguished from conforming product.

#### 7.5.9 Traceability

##### 7.5.9.1 General

The organization **shall** document procedures for traceability. These procedures shall define the extent of traceability in accordance with applicable regulatory requirements and the records to be maintained (see 4.2.5).

بالمصادقة على البرامج وإعادة المصادقة عليها مع المخاطر المرتبطة باستخدام البرامج بما في ذلك التأثير على قدرة المنتج على التوافق مع المواصفات.

**يجب الاحتفاظ بسجلات** نتائج وخلاصة المصادقة والإجراءات اللازمة الناتجة عن المصادقة (انظر ٤-٢-٤ و ٥-٢-٤)

٧-٥-٧ متطلبات خاصة للمصادقة على عمليات التعقيم وأنظمة الحاجز المعقم

**يجب** على المنظمة توثيق إجراءات (انظر ٤-٢-٤) للمصادقة على عمليات التعقيم وأنظمة الحاجز المعقم.

**يجب** المصادقة على عمليات التعقيم وأنظمة الحاجز المعقم قبل التنفيذ وبعد أى تغييرات على المنتج أو العملية حسب الاقتضاء.

**يجب الاحتفاظ بسجلات** نتائج وخلاصة المصادقة والإجراءات اللازمة الناتجة عن المصادقة (انظر ٤-٢-٤ و ٥-٢-٤)

**ملاحظة** يمكن العثور على مزيد من المعلومات في الأيزو ١١٦٠٧-١ والأيزو ١١٦٠٧-٢.

٨-٥-٧ التعريف/التمييز

**يجب** على المنظمة توثيق إجراءات لتعريف المنتج ويتم تعريفه بالوسائل المناسبة خلال عمليات إدراك خصائص المنتج.

**يجب** على المنظمة تمييز حالة المنتج فيما يتعلق بمتطلبات المراقبة والقياس طوال إدراك خصائص المنتج كما **يجب** الحفاظ على تعريف حالة المنتج طوال فترة إنتاج المنتج وتخزينه وتركيبه وصيانته لضمان أن المنتج الذى اجتاز عمليات الفحص والاختبارات المطلوبة أو تم الإفراج عنه بموجب امتياز/شرط مصرح به فقط هو الذى يتم الإفراج عنه أو استخدامه أو تركيبه.

**يجب** على المنظمة توثيق نظام لتحديد تعريف متفرد للجهاز الطبى إذا طلبت المتطلبات التنظيمية المعمول بها ذلك.

**يجب** على المنظمة توثيق إجراءات للتأكد من أن الأجهزة الطبية المعادة إلى المنظمة يتم تعريفها وتمييزها عن المنتج المطابق.

٩-٥-٧ التتبع

١٠-٩-٥-٧ عام

**يجب** على المنظمة توثيق إجراءات للتتبع كما **يجب** أن تحدد هذه الإجراءات مدى إمكانية التتبع وفقاً للمتطلبات التنظيمية المعمول بها والسجلات التى يجب الاحتفاظ بها (انظر ٥-٢-٤).

#### 7.5.9.2 Particular requirements for implantable medical devices

The records required for traceability **shall** include records of components, materials, and conditions for the work environment used, if these could cause the medical device not to satisfy its specified safety and performance requirements.

The organization **shall** require that suppliers of distribution services or distributors maintain records of the distribution of medical devices to allow traceability and that these records are available for inspection.

Records of the name and address of the shipping package consignee **shall** be maintained (see 4.2.5).

#### 7.5.10 Customer property

The organization **shall** identify, verify, protect, and safeguard customer property provided for use or incorporation into the product while it is under the organization's control or being used by the organization. If any customer property is lost, damaged or otherwise found to be unsuitable for use, the organization **shall** report this to the customer and maintain records (see 4.2.5).

#### 7.5.11 Preservation of product

The organization **shall** document procedures for preserving the conformity of product to requirements during processing, storage, handling, and distribution. Preservation **shall** apply to the constituent parts of a medical device.

The organization **shall** protect product from alteration, contamination or damage when exposed to expected conditions and hazards during processing, storage, handling, and distribution by:

- designing and constructing suitable packaging and shipping containers;
- documenting requirements for special conditions needed if packaging alone cannot provide preservation.

If special conditions are required, they **shall** be controlled and recorded (see 4.2.5).

#### 7.6 Control of monitoring and measuring equipment

The organization **shall** determine the monitoring and measurement to be undertaken and the monitoring and measuring equipment needed to provide evidence of conformity of product to determined requirements.

The organization **shall** document procedures to ensure that monitoring and measurement can be carried out and are carried out in a manner that is consistent with the monitoring and measurement requirements.

#### ٢-٩-٥-٧ متطلبات خاصة بالأجهزة الطبية التي تزرع بالجسم

**يجب** أن تتضمن السجلات المطلوبة للتتبع سجلات المكونات والمواد وظروف بيئة العمل المستخدمة وما إذا كان من الممكن أن تسبب في عدم استيفاء الجهاز الطبي لمتطلبات السلامة والأداء المحددة.

**يجب** على المنظمة أن تطلب من موردي خدمات التوزيع أو الموزعين الاحتفاظ بسجلات توزيع الأجهزة الطبية للسماح بالتتبع وأن تكون هذه السجلات متاحة للتفتيش عليها.

**يجب** الاحتفاظ بسجلات اسم وعنوان المرسل إليه الطرد الذي تم شحنه (انظر ٥-٢-٤).

#### ١٠-٥-٧ ممتلكات العملاء

**يجب** على المنظمة تحديد ممتلكات العملاء المقدمة للاستخدام أو لتضمينها في المنتج والتحقق منها وحمايتها والمحافظة عليها أثناء وجودها في حوزة المنظمة أو استخدامها من قبل المنظمة وفي حالة فقد أي من ممتلكات العميل أو تلفها أو تبين أنها غير مناسبة للاستخدام بطريقة أو بأخرى **يجب** على المنظمة إبلاغ العميل بذلك والاحتفاظ بالسجلات (انظر ٥-٢-٤).

#### ١١-٥-٧ حفظ المنتج

**يجب** على المنظمة توثيق إجراءات الحفاظ على مطابقة المنتج للمتطلبات أثناء المعالجة والتخزين والمناولة والتوزيع كما **يجب** تطبيق ذلك أيضا على مكونات الجهاز الطبي.

**يجب** على المنظمة حماية المنتج من التغيير أو التلوث أو التلف عند تعرضه للظروف والمخاطر المتوقعة أثناء المعالجة والتخزين والمناولة والتوزيع عن طريق:

- تصميم وبناء حاويات التعبئة والتغليف والشحن المناسبة
- توثيق متطلبات الشروط الخاصة المطلوبة إذا كان التغليف وحده لا يوفر الحفظ.

إذا كانت هناك حاجة لشروط خاصة **فيجب** ضبطها وتسجيلها (انظر ٥-٢-٤).

#### ٦-٧ ضبط أجهزة الرصد والقياس

**يجب** على المنظمة تحديد الرصد والقياس الذي يجب القيام به ومعدات الرصد والقياس اللازمة لتقديم دليل على مطابقة المنتج للمتطلبات المحددة.

**يجب** على المنظمة توثيق إجراءات لضمان إمكانية تنفيذ الرصد والقياس وتنفيذه بطريقة تتفق مع متطلبات الرصد والقياس.

As necessary to ensure valid results, measuring equipment **shall**:

- be calibrated or verified, or both, at specified intervals, or prior to use, against measurement standards traceable to international or national measurement standards: when no such standards exist, the basis used for calibration or verification **shall** be recorded (see 4.2.5);
- be adjusted or re-adjusted as necessary: such adjustments or re-adjustments **shall** be recorded (see 4.2.5);
- have identification in order to determine its calibration status;
- be safeguarded from adjustments that would invalidate the measurement result;
- be protected from damage and deterioration during handling, maintenance and storage.

The organization **shall** perform calibration or verification in accordance with documented procedures.

In addition, the organization **shall** assess and record the validity of the previous measuring results when the equipment is found not to conform to requirements. The organization **shall** take appropriate action in regard to the equipment and any product affected.

Records of the results of calibration and verification **shall** be maintained (see 4.2.5).

The organization **shall** document procedures for the validation of the application of computer software used for the monitoring and measurement of requirements. Such software applications **shall** be validated prior to initial use and, as appropriate, after changes to such software or its application. The specific approach and activities associated with software validation and revalidation **shall** be proportionate to the risk associated with the use of the software, including the effect on the ability of the product to conform to specifications.

Records of the results and conclusion of validation and necessary actions from the validation **shall** be maintained (see 4.2.4 and 4.2.5).

**NOTE** Further information can be found in ISO 10012.

عند الضرورة لضمان نتائج صحيحة **يجب** أن:

- يتم معايرتها أو التحقق منها أو كليهما على فترات زمنية محددة أو قبل الاستخدام مقابل معايير القياس التي يمكن تتبعها إلى معايير القياس الدولية أو الوطنية وفي حالة عدم وجود مثل هذه المعايير **يجب تسجيل** الأساس المستخدم للمعايرة أو التحقق (انظر ٤-٢-٥)
- يتم ضبطها أو إعادة ضبطها حسب الضرورة **ويجب تسجيل** مثل هذا الضبط أو إعادة الضبط (انظر ٤-٢-٥)
- يتم تمييز الجهاز من أجل تحديد حالة المعايرة
- يكون محميا من التعديلات التي قد تبطل نتيجة القياس
- يكون محميا من التلف والتدهور أثناء المناولة والصيانة والتخزين.

**يجب** على المنظمة إجراء المعايرة أو التحقق وفقاً للإجراءات الموثقة

بالإضافة إلى ذلك **يجب** على المنظمة تقييم وتسجيل صحة نتائج القياس السابقة عندما يتبين أن أجهزة القياس لا تتوافق مع المتطلبات كما **يجب** على المنظمة اتخاذ الإجراء المناسب فيما يتعلق بالأجهزة وأى منتج تأثر بذلك. **يجب الاحتفاظ بسجلات** نتائج المعايرة والتحقق (انظر ٤-٢-٥).

**يجب** على المنظمة توثيق إجراءات مصادقة برامج الكمبيوتر المستخدمة لرصد وقياس المتطلبات **ويجب** المصادقة على تطبيقات البرامج هذه قبل الاستخدام الأولى لها وعند الاقتضاء بعد إجراء تغييرات على هذه البرامج أو تطبيقها كما **يجب** أن تتناسب المنهجية والأنشطة المحددة المرتبطة بالمصادقة على البرامج وإعادة المصادقة مع المخاطر المرتبطة باستخدام البرنامج بما في ذلك التأثير على قدرة المنتج على التوافق مع المواصفات.

**يجب الاحتفاظ بسجلات** النتائج و خلاصة المصادقة والإجراءات اللازمة الناتجة عن المصادقة (انظر ٤-٢-٤ و ٤-٢-٥).

**ملاحظة** يمكن العثور على مزيد من المعلومات في الأيزو

١٠٠١٢

## 8 Measurement, analysis and improvement

### 8.1 General

The organization **shall** plan and implement the monitoring, measurement, analysis and improvement processes needed to:

- demonstrate conformity of product;
- ensure conformity of the quality management system;
- maintain the effectiveness of the quality management system.

This **shall** include determination of appropriate methods, including statistical techniques, and the extent of their use.

### 8.2 Monitoring and measurement

#### 8.2.1 Feedback

As one of the measurements of the effectiveness of the quality management system, the organization **shall** gather and monitor information relating to whether the organization has met customer requirements. The methods for obtaining and using this information **shall** be documented.

The organization **shall** document procedures for the feedback process. This feedback process **shall** include provisions to gather data from production as well as post-production activities.

The information gathered in the feedback process **shall** serve as potential input into risk management for monitoring and maintaining the product requirements as well as the product realization or improvement processes.

If applicable regulatory requirements require the organization to gain specific experience from postproduction activities, the review of this experience **shall** form part of the feedback process.

#### 8.2.2 Complaint handling

The organization **shall** document procedures for timely complaint handling in accordance with applicable regulatory requirements.

These procedures **shall** include at a minimum requirements and responsibilities for:

- receiving and recording information;
- evaluating information to determine if the feedback constitutes a complaint;
- investigating complaints;
- determining the need to report the information to the appropriate regulatory authorities;
- handling of complaint-related product;

## ٨ القياس والتحليل والتحسين

### ٨-١ عام

**يجب** على المنظمة تخطيط وتنفيذ عمليات الرصد والقياس والتحليل والتحسين اللازمة من أجل:

- إثبات مطابقة المنتج للمواصفات
- ضمان التوافق مع نظام إدارة الجودة
- الحفاظ على فعالية نظام إدارة الجودة.

**يجب** أن يشمل ذلك تحديد الأساليب المناسبة بما في ذلك الأساليب الإحصائية ومدى استخدامها.

### ٨-٢ الرصد والقياس

#### ٨-٢-١ التغذية المرتدة

كأحد قياسات فعالية نظام إدارة الجودة **يجب** على المنظمة جمع ورصد المعلومات المتعلقة باستيفاء المنظمة لمتطلبات العملاء كما **يجب** توثيق طرق الحصول على هذه المعلومات واستخدامها.

**يجب** على المنظمة توثيق إجراءات عملية التغذية المرتدة كما **يجب** أن تتضمن هذه العملية أحكامًا لجمع البيانات من الإنتاج وكذلك أنشطة ما بعد الإنتاج.

**يجب** أن تكون المعلومات التي يتم جمعها في عملية التغذية المرتدة بمثابة مدخلات محتملة في إدارة المخاطر لرصد والمحافظة على متطلبات المنتج وكذلك إدراك خصائص المنتج أو عمليات التحسين

إذا كانت المتطلبات التنظيمية المعمول بها تتطلب من المنظمة اكتساب خبرة محددة من أنشطة ما بعد الإنتاج **فيجب** أن تشكل مراجعة هذه الخبرة جزءًا من عملية التغذية المرتدة.

#### ٨-٢-٢ التعامل مع الشكاوى

**يجب** على المنظمة توثيق إجراءات التعامل مع الشكاوى في الوقت المناسب وفقًا للمتطلبات التنظيمية المعمول بها.

**يجب** أن تتضمن هذه الإجراءات كحد أدنى المتطلبات والمسؤوليات عن:

- تلقي وتسجيل المعلومات
- تقييم المعلومات لتحديد ما إذا كانت التغذية المرتدة تشكل شكوى
- التحقيق في الشكاوى.
- تحديد الحاجة إلى إبلاغ معلومات للسلطات التنظيمية المناسبة
- التعامل مع المنتج المتعلق بالشكوى

f) determining the need to initiate corrections or corrective actions.

If any complaint is not investigated, justification **shall** be documented. Any correction or corrective action resulting from the complaint handling process shall be **documented**.

If an investigation determines activities outside the organization contributed to the complaint, relevant information **shall** be exchanged between the organization and the external party involved.

Complaint handling **records shall be maintained** (see 4.2.5).

### 8.2.3 Reporting to regulatory authorities

If applicable regulatory requirements require notification of complaints that meet specified reporting criteria of adverse events or issuance of advisory notices, the organization **shall** document procedures for providing notification to the appropriate regulatory authorities.

**Records** of reporting to regulatory authorities **shall be maintained** (see 4.2.5).

### 8.2.4 Internal audit

The organization **shall** conduct internal audits at planned intervals to determine whether the quality management system:

- conforms to planned and documented arrangements, requirements of this International Standard, quality management system requirements established by the organization, and applicable regulatory requirements;
- is effectively implemented and maintained.

The organization **shall document a procedure** to describe the responsibilities and requirements for planning and conducting audits and recording and reporting audit results.

An audit program **shall** be planned, taking into consideration the status and importance of the processes and area to be audited, as well as the results of previous audits. The audit criteria, scope, interval and methods **shall** be defined and recorded (see 4.2.5). The selection of auditors and conduct of audits **shall** ensure objectivity and impartiality of the audit process. Auditors **shall not** audit their own work.

**Records** of the audits and their results, including identification of the processes and areas audited and the conclusions, **shall be maintained** (see 4.2.5).

و) تحديد الحاجة إلى إجراء تصحيحات أو إجراءات تصحيحية.

إذا لم يتم التحقيق في أي شكوى **فيجب** توثيق التبرير **ويجب** توثيق أي تصحيح أو إجراء تصحيحي ناتج عن معالجة الشكوى.

إذا حدد التحقيق أنشطة خارج المنظمة ساهمت في الشكوى **فيجب** تبادل المعلومات ذات الصلة بين المنظمة والطرف الخارجي المعنى.

**يجب الاحتفاظ بسجلات** التعامل مع الشكاوى (انظر ٤-٢-٥).

### ٣-٢-٨ رفع التقارير للسلطات التنظيمية

إذا كانت المتطلبات التنظيمية المعمول بها تتطلب إخطارًا بالشكاوى طبقا لمعايير إبلاغ محددة للأحداث السلبية أو إصدار إخطارات استشارية **فيجب** على المنظمة **توثيق إجراءات** تقديم الإخطار إلى السلطات التنظيمية المناسبة.

**يجب الاحتفاظ بسجلات** إبلاغ السلطات التنظيمية (انظر ٤-٢-٥).

### ٤-٢-٨ المراجعة الداخلية

**يجب** على المنظمة إجراء عمليات مراجعة داخلية على فترات مخططة لتحديد ما إذا كان نظام إدارة الجودة:

- يتوافق مع الترتيبات المخططة والموثقة ومتطلبات هذه المواصفة القياسية الدولية ومتطلبات نظام إدارة الجودة التي وضعتها المنظمة والمتطلبات التنظيمية المعمول بها.

(ب) تم تنفيذه بشكل فعال وتمت صيانتها.

**يجب** على المنظمة **توثيق إجراء** لوصف المسؤوليات والمتطلبات لتخطيط وإجراء عمليات المراجعة الداخلية وتسجيل نتائجها ورفع تقريرها.

**يجب** التخطيط لبرنامج المراجعة مع الأخذ في الاعتبار حالة وأهمية العمليات والجهة المراد المراجعة عليها وكذلك نتائج عمليات المراجعة السابقة كما **يجب** تحديد **وتسجيل** معايير المراجعة ومجالها والمعدلات الزمنية والطرق (انظر ٤-٢-٥). كما أن اختيار المراجعين وإجراء عمليات المراجعة **يجب** أن يضمن موضوعية وحيادية المراجعة **ولا يجوز** للمراجعين مراجعة أعمالهم.

**يجب الاحتفاظ بسجلات** عمليات المراجعة ونتائجها بما في ذلك تحديد العمليات والمناطق التي تمت المراجعة عليها والخلاصة (انظر ٤-٢-٥).



The management responsible for the area being audited **shall** ensure that any necessary corrections and corrective actions are taken without undue delay to eliminate detected nonconformities and their causes. Follow-up activities **shall** include the verification of the actions taken and the reporting of verification results.

**NOTE** Further information can be found in ISO 19011.

### 8.2.5 Monitoring and measurement of processes

The organization **shall** apply suitable methods for monitoring and, as appropriate, measurement of the quality management system processes. These methods **shall** demonstrate the ability of the processes to achieve planned results. When planned results are not achieved, correction and corrective action **shall** be taken, as appropriate.

### 8.2.6 Monitoring and measurement of product

The organization **shall** monitor and measure the characteristics of the product to verify that product requirements have been met. This **shall** be carried out at applicable stages of the product realization process in accordance with the planned and documented arrangements and documented procedures.

Evidence of conformity to the acceptance criteria **shall** be maintained. The identity of the person authorizing release of product **shall** be recorded (see 4.2.5). As appropriate, records **shall** identify the test equipment used to perform measurement activities.

Product release and service delivery **shall not** proceed until the planned and documented arrangements have been satisfactorily completed.

For implantable medical devices, the organization **shall** record the identity of personnel performing any inspection or testing.

## 8.3 Control of nonconforming product

### 8.3.1 General

The organization **shall** ensure that product which does not conform to product requirements is identified and controlled to prevent its unintended use or delivery. The organization **shall** document a procedure to define the controls and related responsibilities and authorities for the identification, documentation, segregation, evaluation and disposition of nonconforming product.

The evaluation of nonconformity **shall** include a determination of the need for an investigation and notification of any external party responsible for the nonconformity.

**يجب** أن تضمن الإدارة المسؤولة عن الجهة التي تتم المراجعة عليها اتخاذ أى تصحيحات ضرورية وإجراءات تصحيحية دون تأخير لا داعي له لإزالة حالات عدم المطابقة المكتشفة وأسبابها. كما **يجب** أن تشمل أنشطة المتابعة التحقق من الإجراءات المتخذة وإعداد تقرير بنتائج التحقق.

**ملاحظة** يمكن العثور على مزيد من المعلومات في الأيزو ١٩٠١١

### ٨-٢-٥ رصد وقياس العمليات

**يجب** على المنظمة تطبيق الأساليب المناسبة لرصد وعند الاقتضاء قياس عمليات نظام إدارة الجودة كما **يجب** أن تثبت هذه الطرق قدرة العمليات على تحقيق النتائج المخطط لها وعندما لا يتم تحقيق النتائج المخطط لها **يجب** إجراء تصحيح واتخاذ إجراءات تصحيحية حسب الاقتضاء.

### ٨-٢-٦ رصد وقياس المنتجات

**يجب** على المنظمة رصد وقياس خصائص المنتج للتحقق من تلبية متطلبات المنتج كما **يجب** أن يتم ذلك في مراحل قابلة للتطبيق من عملية إدراك خصائص المنتج وفقاً للترتيبات المخططة والموثقة والإجراءات الموثقة.

**يجب** الحفاظ على دليل المطابقة لمعايير القبول كما **يجب** تسجيل هوية الشخص الذى يأذن بالإفراج عن المنتج (انظر ٤-٥٢). حسب الاقتضاء **ويجب** أن تحدد السجلات معدات الاختبار المستخدمة لأداء أنشطة القياس.

**لا يجوز** المضي قدماً في الإفراج عن المنتج وتقديم الخدمة حتى يتم استكمال الترتيبات المخططة والموثقة بشكل مُرضٍ.

بالنسبة للأجهزة الطبية القابلة للزرع **يجب** على المنظمة تسجيل هوية الأفراد الذين يقومون بأى فحص أو اختبار.

### ٨-٣ ضبط المنتجات غير المطابقة

#### ٨-٣-١ عام

**يجب** على المنظمة ضمان تحديد المنتج الذى لا يتوافق مع متطلبات المنتج وضبطه لمنع استخدامه أو تسليمه بغير قصد كما **يجب** على المنظمة توثيق إجراء لتحديد الضوابط والمسؤوليات والصلاحيات ذات الصلة لتحديد وتوثيق وفصل وتقييم والتخلص من المنتج غير المطابق.

**يجب** أن يتضمن تقييم عدم المطابقة تحديد الحاجة إلى تحقيق وإخطار أى طرف خارجى مسؤول عن عدم المطابقة.

Records of the nature of the nonconformities and any subsequent action taken, including the evaluation, any investigation and the rationale for decisions **shall** be maintained (see 4.2.5)

### 8.3.2 Actions in response to nonconforming product detected before delivery

The organization **shall** deal with nonconforming product by one or more of the following ways:

- taking action to eliminate the detected nonconformity;
- taking action to preclude its original intended use or application;
- authorizing its use, release or acceptance under concession.

The organization **shall** ensure that nonconforming product is accepted by concession only if the justification is provided, approval is obtained and applicable regulatory requirements are met. Records of the acceptance by concession and the identity of the person authorizing the concession **shall** be maintained (see 4.2.5).

### 8.3.3 Actions in response to nonconforming product detected after delivery

When nonconforming product is detected after delivery or use has started, the organization **shall** take action appropriate to the effects, or potential effects, of the nonconformity. Records of actions taken **shall** be maintained (see 4.2.5).

The organization **shall** document procedures for issuing advisory notices in accordance with applicable regulatory requirements. These procedures **shall** be capable of being put into effect at any time. Records of actions relating to the issuance of advisory notices **shall** be maintained (see 4.2.5).

### 8.3.4 Rework

The organization **shall** perform rework in accordance with documented procedures that takes into account the potential adverse effect of the rework on the product. These procedures **shall** undergo the same review and approval as the original procedure.

After the completion of rework, product **shall** be verified to ensure that it meets applicable acceptance criteria and regulatory requirements. Records of rework **shall** be maintained (see 4.2.5).

**يجب** الاحتفاظ بسجلات لطبيعة عدم المطابقة وأى إجراء لاحق تم اتخاذه بما في ذلك التقييم وأى تحقيق الأساس المنطقي للقرارات (انظر ٤-٢-٥)

### ٢-٣-٨ الإجراءات المتخذة عند اكتشاف منتج غير مطابق قبل التسليم

**يجب** أن تتعامل المنظمة مع المنتج غير المطابق بواحدة أو أكثر من الطرق التالية:

- اتخاذ إجراءات للقضاء على عدم المطابقة المكتشفة
- اتخاذ إجراءات لمنع الاستخدام الأصلي المقصود أو التطبيق
- التصريح باستخدامه أو تحريره أو قبوله بموجب امتياز /شروط محددة

**يجب** على المنظمة ضمان قبول المنتج غير المطابق عن طريق الامتياز فقط إذا تم تقديم حثية لذلك وتم الحصول على الموافقة واستيفاء المتطلبات التنظيمية المعمول بها كما **يجب** الاحتفاظ بسجلات القبول عن طريق الامتياز وهوية الشخص الذي يأذن بالامتياز (انظر ٤-٢-٥).

### ٣-٣-٨ الإجراءات المتخذة عند اكتشاف منتج غير مطابق بعد التسليم

عندما يتم اكتشاف منتج غير مطابق بعد التسليم أو بدء الاستخدام **يجب** على المنظمة اتخاذ الإجراء المناسب للتأثيرات أو التأثيرات المحتملة لعدم المطابقة ويجب الاحتفاظ بسجلات للإجراءات المتخذة (انظر ٤-٢-٥).

**يجب** على المنظمة توثيق إجراءات لإصدار الإشعارات الاستشارية وفقاً للمتطلبات التنظيمية المعمول بها كما **يجب** أن تكون هذه الإجراءات قابلة للتنفيذ في أى وقت. **ويجب** الاحتفاظ بسجلات الإجراءات المتعلقة بإصدار الإخطارات الاستشارية (انظر ٤-٢-٥).

### ٤-٣-٨ إعادة الأعمال

**يجب** على المنظمة إعادة العمل وفقاً للإجراءات الموثقة التي تأخذ في الاعتبار التأثير السلبي المحتمل لإعادة العمل على المنتج كما **يجب** أن تخضع هذه الإجراءات لنفس عمليات المراجعة والاعتماد كما في الإجراء الأصلي.

بعد الانتهاء من إعادة العمل **يجب** التحقق من المنتج للتأكد من أنه يفي بمعايير القبول المعمول بها والمتطلبات التنظيمية. **يجب** الاحتفاظ بسجلات إعادة العمل (انظر ٤-٢-٥).

## 8.4 Analysis of data

The organization **shall** document procedures to determine, collect and analyse appropriate data to demonstrate the suitability, adequacy and effectiveness of the quality management system. The procedures **shall** include determination of appropriate methods, including statistical techniques and the extent of their use. The analysis of data **shall** include data generated as a result of monitoring and measurement and from other relevant sources and include, at a minimum, input from:

- feedback;
- conformity to product requirements;
- characteristics and trends of processes and product, including opportunities for improvement;
- suppliers;
- audits;
- service reports, as appropriate.

If the analysis of data shows that the quality management system is not suitable, adequate or effective, the organization **shall** use this analysis as input for improvement as required in 8.5.

Records of the results of analyses **shall** be maintained (see 4.2.5).

## 8.5 Improvement

### 8.5.1 General

The organization **shall** identify and implement any changes necessary to ensure and maintain the continued suitability, adequacy and effectiveness of the quality management system as well as medical device safety and performance through the use of the quality policy, quality objectives, audit results, postmarket surveillance, analysis of data, corrective actions, preventive actions and management review.

### 8.5.2 Corrective action

The organization **shall** take action to eliminate the cause of nonconformities in order to prevent recurrence. Any necessary corrective actions **shall** be taken without undue delay. Corrective actions **shall** be proportionate to the effects of the nonconformities encountered.

The organization **shall** document a procedure to define requirements for:

- reviewing nonconformities (including complaints);
- determining the causes of nonconformities;
- evaluating the need for action to ensure that nonconformities do not recur;

## ٤-٨ تحليل البيانات

**يجب** على المنظمة توثيق الإجراءات لتحديد وجمع وتحليل البيانات المناسبة لإثبات مدى ملاءمة وكفاية وفعالية نظام إدارة الجودة **ويجب** أن تشمل الإجراءات تحديد الأساليب المناسبة بما في ذلك الأساليب الإحصائية ومدى استخدامها. **يجب** أن يشمل تحليل البيانات البيانات الناتجة عن الرصد والقياس ومن مصادر أخرى ذات صلة وتشمل على الأقل مدخلات من:

- (أ) التغذية المرتدة
- (ب) مطابقة المنتج للمتطلبات
- (ج) خصائص واتجاهات العمليات والمنتج بما في ذلك فرص التحسين
- (د) الموردين
- (هـ) المراجعات
- (و) تقارير الخدمة حسب الاقتضاء

إذا أظهر تحليل البيانات أن نظام إدارة الجودة غير مناسب أو غير كاف أو غير فعال **فيجب** على المنظمة حينها استخدام هذا التحليل كمدخل للتحسين كما هو مطلوب في بند ٨-٥.

**يجب** الاحتفاظ بسجلات نتائج التحليلات (انظر ٤-٢-٥)

## ٥-٨ التحسين

### ١-٥-٨ عام

**يجب** على المنظمة تحديد وتنفيذ أى تغييرات ضرورية لضمان الحفاظ على استمرار ملاءمة وكفاية وفعالية نظام إدارة الجودة وكذلك سلامة الأجهزة الطبية وأدائها من خلال استخدام سياسة الجودة وأهداف الجودة ونتائج المراجعة ومراقبة ما بعد الطرح في السوق وتحليل البيانات والإجراءات التصحيحية والإجراءات الوقائية ومراجعة الإدارة.

### ٢-٥-٨ الإجراءات التصحيحية

**يجب** على المنظمة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة سبب حالة عدم المطابقة لعدم تكرارها كما **يجب** اتخاذ أى إجراءات تصحيحية ضرورية دون تأخير لا داعي له **ويجب** أن تكون الإجراءات التصحيحية متناسبة مع آثار حالات عدم المطابقة. **يجب** على المنظمة توثيق إجراء لتحديد متطلبات:

- (أ) مراجعة حالات عدم المطابقة (بما في ذلك الشكاوى)
- (ب) تحديد أسباب عدم المطابقة
- (ج) تقييم الحاجة إلى اتخاذ إجراءات لضمان عدم تكرار حالات عدم المطابقة

- d) planning and documenting action needed and implementing such action, including, as appropriate, updating documentation;
- e) verifying that the corrective action does not adversely affect the ability to meet applicable regulatory requirements or the safety and performance of the medical device;
- f) reviewing the effectiveness of corrective action taken.
- Records of the results of any investigation and of action taken **shall** be maintained (see 4.2.5).

### 8.5.3 Preventive action

- The organization **shall** determine action to eliminate the causes of potential nonconformities in order to prevent their occurrence. Preventive actions **shall** be proportionate to the effects of the potential problems.
- The organization **shall** document a procedure to describe requirements for:
- a) determining potential nonconformities and their causes;
- b) evaluating the need for action to prevent occurrence of nonconformities;
- c) planning and documenting action needed and implementing such action, including, as appropriate, updating documentation;
- d) verifying that the action does not adversely affect the ability to meet applicable regulatory requirements or the safety and performance of the medical device;
- e) reviewing the effectiveness of the preventive action taken, as appropriate.
- Records of the results of any investigation and of action taken **shall** be maintained (see 4.2.5).

- د) تخطيط وتوثيق الإجراءات اللازمة وتنفيذ هذا الإجراء بما في ذلك حسب الاقتضاء تحديث الوثائق
- هـ) التحقق من أن الإجراء التصحيحي لا يؤثر سلبًا على القدرة على تلبية المتطلبات التنظيمية المعمول بها أو سلامة وأداء الجهاز الطبي
- و) مراجعة فعالية الإجراءات التصحيحية المتخذة.
- يجب** الاحتفاظ بسجلات نتائج أى تحقيق والإجراءات المتخذة (انظر ٤-٢-٥)

### ٣-٥-٨ الإجراءات الوقائية

- يجب** على المنظمة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسباب عدم المطابقة المحتملة من أجل منع حدوثها **ويجب** أن تكون الإجراءات الوقائية متناسبة مع آثار المشكلات المحتملة.
- يجب** على المنظمة توثيق إجراء لوصف متطلبات:
- أ) تحديد حالات عدم المطابقة المحتملة وأسبابها
- ب) تقييم الحاجة إلى اتخاذ إجراءات لمنع حدوث حالات عدم المطابقة
- ج) تخطيط وتوثيق الإجراءات المطلوبة وتنفيذ هذا الإجراء بما في ذلك حسب الاقتضاء تحديث الوثائق
- د) التحقق من أن الإجراء لا يؤثر سلبًا على القدرة على تلبية المتطلبات التنظيمية المعمول بها أو سلامة وأداء الجهاز الطبي
- هـ) مراجعة فعالية الإجراءات الوقائية المتخذة حسب الاقتضاء
- يجب** الاحتفاظ بسجلات نتائج أى تحقيق والإجراءات المتخذة (انظر ٤-٢-٥)

## المواصفة العالمية الأيزو ١٣٤٨٥ : ٢٠١٦

مرفق ( أ )

( للمعلومية )

### مقارنة المحتوى بين الأيزو ١٣٤٨٥ : ٢٠٠٣ و الأيزو ١٣٤٨٥ : ٢٠١٦

يوضح الجدول أ-١ التغييرات في هذا الإصدار من هذه المواصفة القياسية الدولية (الأيزو ١٣٤٨٥ : ٢٠١٦) مقارنة بالإصدار السابق (الأيزو ١٣٤٨٥ : ٢٠٠٣).

الجدول أ-١ مقارنة المحتوى بين الأيزو ١٣٤٨٥ : ٢٠٠٣ و الأيزو ١٣٤٨٥ : ٢٠١٦

| البند في الأيزو ١٣٤٨٥ : ٢٠١٦ | التعليق على التغيير مقارنة مع الأيزو ١٣٤٨٥ : ٢٠٠٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| التصديق                      | - توضح تأثير الإصدار الثالث من هذه المواصفة القياسية الدولية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| المقدمة<br>١٠٠ عام           | - تتضمن إلى حد كبير المزيد من التفاصيل المتعلقة بطبيعة المنظمة التي تغطيها متطلبات هذه المواصفة الدولية ومراحل دورة الحياة.<br>- توضح أن المتطلبات يمكن استخدامها من قبل الموردين أو الأطراف الخارجية الأخرى أيضاً طوعاً أو نتيجة لترتيبات العقد.<br>- تنبيهات للمنظمات حول التزاماتها المتعلقة بالمتطلبات التنظيمية التي تركز على أنظمة إدارة الجودة.<br>- تنبيهات للمنظمات حول الاختلافات في تعاريف اللوائح المحلية والالتزام بفهم كيفية تأثير هذه التعريفات على نظام إدارة الجودة لديها.<br>- تضيف الالتزام بتلبية متطلبات نظام إدارة الجودة الخاصة بالمنظمة.<br>- تستدعي على وجه التحديد التركيز على ضرورة "تلبية متطلبات العملاء والقواعد التنظيمية المعمول بها ومتطلبات السلامة والأداء."<br>- تؤكد أن متطلبات المنتج المهمة هي تلك المتعلقة بالسلامة والأداء.<br>- تضيف مؤثرين على طبيعة نظام إدارة الجودة لم يكونا في القائمة الأصلية (البيئة التنظيمية والمتطلبات التنظيمية).<br>- توضح أنه لا يتعين على المنظمة مواءمة وثائقها مع هيكل بند هذه المواصفة القياسية الدولية. |
| ٢٠٠ توضيح المفاهيم           | - تضيف معيارين إضافيين مرتبطين بوصف المتطلبات المناسبة:<br>- الامتثال للمتطلبات التنظيمية<br>- مطلب ضروري للمنظمة وهو إدارة المخاطر.<br>- قصر تطبيق إدارة المخاطر على متطلبات السلامة أو الأداء للجهاز الطبي أو تلبية المتطلبات التنظيمية المعمول بها.<br>- توضح أن مصطلح "موثق" يشمل الحاجة إلى إنشاء وتنفيذ وصيانة الوثائق.<br>- توضح أن مصطلح "منتج" ينطبق على المخرجات المخصصة أو المطلوبة من قبل العميل أو أى مخرج مقصود ناتج عن عملية إدراك خصائص المنتج.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٣٠٠ منهجية العملية           | تواصل شرح منهجية العملية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٤٠٠ العلاقة مع الأيزو ٩٠٠١   | - توضح العلاقة بين الأيزو ١٣٤٨٥ : ٢٠١٦ والأيزو ٩٠٠١<br>- تشير إلى العلاقة الهيكلية بين الأيزو ١٣٤٨٥ : ٢٠١٦ والأيزو ٩٠٠١ : ٢٠١٥ وسيتم توضيحها في الملحق ب.<br>- تم إلغاء استخدام النص المائل ضمن المواصفة للإشارة إلى التغييرات عن الأيزو ٩٠٠١ : ٢٠٠٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



## المواصفة العالمية الأيزو ١٣٤٨٥ : ٢٠١٦

### (تابع) الجدول أ-١

| البند في الأيزو ١٣٤٨٥ : ٢٠١٦             | التعليق على التغيير مقارنة مع الأيزو ١٣٤٨٥ : ٢٠٠٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١- المجال                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- يشير إلى قابلية تطبيق هذه المواصفة القياسية الدولية على المنظمات التي تشارك في مرحلة واحدة أو أكثر من دورة حياة الجهاز الطبي.</li> <li>- يشير إلى أنه يمكن أيضاً استخدام هذه المواصفة القياسية الدولية من قبل الموردين أو الأطراف الخارجية التي تقدم المنتج بما في ذلك الخدمات المتعلقة بنظام إدارة الجودة لمؤسسات الأجهزة الطبية.</li> <li>- ينص على وجه التحديد على مسؤوليات رصد وصيانة وضبط عمليات الاستعانة بمصادر خارجية.</li> <li>- يمدد المتطلبات التي لا يمكن تطبيقها إلى تلك الواردة في البندين ٦ و ٨.</li> <li>- يوضح أن مصطلح "المتطلبات التنظيمية" يشمل القوانين واللوائح والمراسيم أو التوجيهات ويحد من نطاق "المتطلبات التنظيمية المعمول بها" لتلك المتطلبات الخاصة بنظام إدارة الجودة وسلامة أو أداء الجهاز الطبي.</li> </ul> |
| ٣- المصطلحات والتعريفات                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- تمت إضافة العديد من التعريفات الجديدة وتنقيح بعض التعريفات الحالية.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤- نظام إدارة الجودة<br>١-٤ متطلبات عامة | <ul style="list-style-type: none"> <li>- إضافة شرط لتوثيق دور (أدوار) المنظمة.</li> <li>- يتطلب تحديد العمليات "مع مراعاة الأدوار التي تقوم بها المنظمة".</li> <li>- يتطلب تطبيق "منهجية قائمة على المخاطر للتحكم في العمليات المناسبة اللازمة لنظام إدارة الجودة".</li> <li>- يضيف المتطلبات المتعلقة بالتغييرات على العمليات.</li> <li>- إضافة متطلبات تتعلق بالتحقق من صحة تطبيق برامج الحاسب المستخدمة في نظام إدارة الجودة.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٤-٢ متطلبات التوثيق                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- يتضمن ضبط السجلات ضمن متطلبات ضبط الوثائق.</li> <li>- يسرد المستندات التي سيتم تضمينها في ملف الجهاز الطبي.</li> <li>- مطلب جديد يتعلق بحماية المعلومات الصحية السرية.</li> <li>- مطلب جديد يتعلق بتلف الوثائق وفقدانها.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٥-٦ مراجعة الإدارة                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- يشمل متطلبات توثيق إجراء واحد أو أكثر لمراجعة الإدارة ومتطلبات مراجعات الإدارة على "فترات زمنية مخططة موثقة".</li> <li>- تم توسيع قوائم مدخلات ومخرجات مراجعة الإدارة.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٦-٢ الموارد البشرية                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- مطلب جديد لعمليات التوثيق الخاصة بتأسيس الكفاءة وتوفير التدريب اللازم وضمان توعية العاملين.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٦-٣ البنية التحتية                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- يضيف شرطاً بأن البنية التحتية تمنع خلط المنتج وتضمن التعامل المنظم مع المنتج.</li> <li>- يضيف نظام معلومات إلى قائمة الخدمات المساندة.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٦-٤ بيئة العمل ومكافحة التلوث            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- إضافة متطلبات التوثيق لبيئة العمل.</li> <li>- متطلبات إضافية تتعلق بمكافحة التلوث بالكائنات الدقيقة أو الجسيمات للأجهزة الطبية المعقمة.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٧-١ التخطيط لإدراك خصائص المنتج          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- متطلبات مضافة للقائمة</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٧-٢ العمليات المرتبطة بالعمل             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- متطلبات مضافة للقائمة</li> <li>- مطلب جديد يتعلق بالتواصل مع السلطات التنظيمية.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٧-٣-٢ التخطيط للتصميم والتطوير           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- متطلبات مضافة للقائمة</li> <li>- ألغيت المتطلبات المتعلقة بإدارة الواجهات بين المجموعات المختلفة المشاركة في التصميم والتطوير.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٧-٣-٣ مدخلات التصميم والتطوير            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- متطلبات مضافة للقائمة</li> <li>- إضافة شرط أن تكون المتطلبات قابلة للتحقق منها أو التحقق من صحتها.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## المواصفة العالمية الأيزو ١٣٤٨٥ : ٢٠١٦

(تابع) الجدول أ-١

| البند في الأيزو ١٣٤٨٥ : ٢٠١٦                                        | التعليق على التغيير مقارنة مع الأيزو ١٣٤٨٥ : ٢٠٠٣                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥-٣-٧ مراجعة التصميم والتطوير                                       | - تفاصيل مضافة لمحتويات السجلات.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٦-٣-٧ التحقق من التصميم والتطوير                                    | - إضافة شرط لتوثيق خطط التحقق واعتبارات الواجهة<br>- تمت إضافة متطلبات لسجلات التحقق.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٧-٣-٧ المصادقة على التصميم والتطوير                                 | - إضافة متطلبات لتوثيق خطط المصادقة والمنتج الذي سيتم استخدامه للمصادقة واعتبارات الواجهة وتمت إضافة متطلبات لسجلات المصادقة.                                                                                                                                                                                                         |
| ٨-٣-٧ نقل التصميم والتطوير                                          | - بند فرعي جديد تمت إضافته                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٩-٣-٧ ضبط التعديلات على التصميم والتطوير                            | - يضيف مطلبًا بأن يتم تقييم تأثير التعديل على المنتجات قيد المعالجة وعلى مخرجات إدارة المخاطر وعمليات إدراك خصائص المنتج<br>- إضافة تفاصيل يجب مراعاتها عند تحديد أهمية التعديلات على التصميم والتطوير.                                                                                                                               |
| ١٠-٣-٧ ملفات التصميم والتطوير                                       | - بند فرعي جديد تمت إضافته                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ١١-٤-٧ عملية الشراء                                                 | - تركيز معايير اختيار الموردين على تأثير أداء المورد على جودة الجهاز الطبي والمخاطر المرتبطة بالجهاز الطبي والمنتج الذي يلي المتطلبات التنظيمية المعمول بها.<br>- تمت إضافة متطلبات جديدة تتعلق بمراقبة الموردين وإعادة تقييمهم والإجراءات الواجب اتخاذها عند عدم تلبية متطلبات الشراء.<br>- يقدم تفاصيل إضافية تتعلق بمحتوى السجلات. |
| ٢-٤-٧ معلومات الشراء                                                | - تمت إضافة متطلبات جديدة لتضمين الإخطار بالتغييرات في المنتج الذي تم شراؤه.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٣-٤-٧ التحقق من المنتج المشتري                                      | - تمت إضافة متطلبات جديدة على مدى أنشطة التحقق والإجراءات التي يجب اتخاذها عندما تصبح المنظمة على علم بأي تغييرات على المنتج الذي تم شراؤه.                                                                                                                                                                                           |
| ١-٥-٧ ضبط الإنتاج وتقديم الخدمات                                    | - يضيف التفاصيل المتعلقة بضوابط تنفيذ الإنتاج وتقديم الخدمة.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٢-٥-٧ نظافة المنتج                                                  | - متطلبات مضافة للقائمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤-٥-٧ أنشطة الخدمات                                                 | - مطلب جديد لتحليل السجلات لأنشطة الخدمة.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٦-٥-٧ المصادقة على عمليات الإنتاج وتقديم الخدمات                    | - متطلبات مضافة للقائمة<br>- يضيف التفاصيل المتعلقة بالحالات التي تتطلب إجراءات.<br>- يربط منهجية محددة لمصادقة على المخاطر المرتبطة باستخدام البرمجيات.<br>- يضيف المتطلبات المتعلقة بسجلات المصادقة.                                                                                                                                |
| ٧-٥-٧ متطلبات خاصة للمصادقة على عمليات التعقيم وأنظمة الحائز المعقم | - المتطلبات المضافة لأنظمة الحائز المعقم.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٨-٥-٧ التعريف                                                       | - مطلب إضافي للتعريف المفرد للجهاز.<br>- مطلب جديد لإجراء موثق لتحديد المنتج وما يتعلق بالتعريف وحالة المنتج أثناء الإنتاج                                                                                                                                                                                                            |
| ١١-٥-٧ حفظ المنتج                                                   | - يضيف تفاصيل حول كيفية تحقيق الحفظ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ١-٢-٨ التغذية المرتدة                                               | - يشير إلى أن التغذية المرتدة يجب أن تأتي من أنشطة الإنتاج وما بعد الإنتاج.<br>- يضيف مطلبًا لاستخدام التغذية المرتدة في عمليات إدارة المخاطر من أجل رصد متطلبات المنتج والحفاظ عليها.                                                                                                                                                |

## المواصفة العالمية الأيزو ١٣٤٨٥ : ٢٠١٦

(تابع) الجدول أ-١

| البند في الأيزو ١٣٤٨٥ : ٢٠١٦        | التعليق على التغيير مقارنة مع الأيزو ١٣٤٨٥ : ٢٠٠٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٢-٢-٨ التعامل مع الشكاوى            | - بند فرعى جديد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٣-٢-٨ رفع التقارير للجهات التنظيمية | - بند فرعى جديد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٦-٢-٨ رصد وقياس المنتج              | - يضيف مطلباً لتحديد معدات الاختبار المستخدمة لأداء أنشطة القياس.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٣-٨ ضبط المنتج غير المطابق          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- التفاصيل المضافة المتعلقة بأنواع الضوابط التي يجب توثيقها.</li> <li>- تعميم المتطلبات لتشمل أى تحقيق والأساس المنطقي للقرارات.</li> <li>- يضيف المتطلبات المتعلقة بالامتيازات.</li> <li>- المتطلبات المنفصلة لحالات عدم المطابقة المكتشفة قبل التسليم واكتشافها بعد التسليم وإعادة العمل.</li> <li>- إضافة متطلبات السجلات المتعلقة بإصدار الإخطارات الاستشارية.</li> </ul> |
| ٤-٨ تحليل البيانات                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- يضيف شرط تضمين تحديد الأساليب المناسبة بما في ذلك الأساليب الإحصائية ومدى استخدامها.</li> <li>- يضيف تفاصيل إلى قائمة المدخلات.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٢-٥-٨ الإجراء التصحيحي              | - يضيف شرط التحقق من أن الإجراء التصحيحي ليس له تأثير سلبي.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                     | - إضافة شرط لاتخاذ إجراء تصحيحي دون تأخير لا داعي له.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣-٥-٨ الإجراء الوقائي               | - إضافة شرط التحقق من أن الإجراء الوقائي ليس له تأثير سلبي.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## المواصفة العالمية الأيزو ١٣٤٨٥ : ٢٠١٦

مرفق ( ب )

( للمعلومية )

المطابقة بين الأيزو ١٣٤٨٥ : ٢٠١٦ والأيزو ٩٠٠١ : ٢٠١٥

يوضح الجدولان ب-١ و ب-٢ التطابق بين الأيزو ١٣٤٨٥ : ٢٠١٦ والأيزو ٩٠٠١ : ٢٠١٥

الجدول ب-١ التطابق بين الأيزو ١٣٤٨٥ : ٢٠٠٣ والأيزو ٩٠٠١ : ٢٠١٥

| البند في الأيزو ١٣٤٨٥ : ٢٠١٦      | البند في الأيزو ٩٠٠١ : ٢٠١٥                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ١ المجال                          | ١ المجال                                                      |
| ١-١-٤ (بدون عنوان)                | ٣-٤ تحديد مجال نظام إدارة الجودة                              |
| ٤ نظام إدارة الجودة               | ٤ سياق المنظمة                                                |
|                                   | ١-٤ فهم المنظمة وسياقها                                       |
|                                   | ٢-٤ فهم احتياجات وتوقعات الأطراف المهمة                       |
|                                   | ٤-٤ نظام إدارة الجودة وعملياته                                |
| ١-٤ متطلبات عامة                  | ٤-٤ نظام إدارة الجودة وعملياته                                |
|                                   | ٤-٨ مراقبة العمليات والمنتجات والخدمات المقدمة من جهات خارجية |
| ٢-٤ متطلبات التوثيق               | ٥-٧ المعلومات الموثقة                                         |
| ١-٢-٤ عام                         | ١-٥-٧ عام                                                     |
| ٢-٢-٤ دليل الجودة                 | ٣-٤ تحديد مجال نظام إدارة الجودة                              |
|                                   | ٤-٤ نظام إدارة الجودة وعملياته                                |
|                                   | ١-٥-٧ عام                                                     |
| ٣-٢-٤ ملف الجهاز الطبي            | لا يوجد بند مناظر                                             |
| ٤-٢-٤ ضبط الوثائق                 | ٢-٥-٧ الإنشاء والتحديث                                        |
|                                   | ٣-٥-٧ ضبط المعلومات الموثقة                                   |
| ٥-٢-٤ ضبط السجلات                 | ٢-٥-٧ الإنشاء والتحديث                                        |
|                                   | ٣-٥-٧ ضبط المعلومات الموثقة                                   |
| ٥ مسؤولية الإدارة                 | ٥ القيادة                                                     |
| ١-٥ التزام الإدارة                | ١-٥ القيادة والالتزام                                         |
|                                   | ١-١-٥ عام                                                     |
| ٢-٥ التركيز على العمل             | ٢-١-٥ التركيز على العمل                                       |
| ٣-٥ سياسة الجودة                  | ٢-٥ السياسة                                                   |
|                                   | ١-٢-٥ وضع سياسة الجودة                                        |
|                                   | ٢-٢-٥ نشر سياسة الجودة                                        |
| ٤-٥ التخطيط                       | ٢-٦ التخطيط                                                   |
| ١-٤-٥ أهداف الجودة                | ١-٢-٦ أهداف الجودة والتخطيط لتحقيقها                          |
| ١-٤-٥ التخطيط لنظام إدارة الجودة  | ٦ التخطيط                                                     |
|                                   | ١-٦ إجراءات لمواجهة المخاطر والفرص                            |
|                                   | ٣-٦ تخطيط التغييرات                                           |
| ٥-٥ المسؤولية والصلاحيات والتواصل | ٥ القيادة                                                     |
| ١-٥-٥ المسؤوليات والصلاحيات       | ٣-٥ الأدوار والمسؤوليات والصلاحيات التنظيمية                  |
| ٢-٥-٥ ممثل الإدارة                | ٣-٥ الأدوار والمسؤوليات والصلاحيات التنظيمية                  |
| ٣-٥-٥ التواصل الداخلي             | ٤-٧ التواصل                                                   |

## المواصفة العالمية الأيزو ١٣٤٨٥ : ٢٠١٦

(تابع) الجدول ب-١

| البند في الأيزو ١٣٤٨٥ : ٢٠١٦             | البند في الأيزو ٩٠٠١ : ٢٠١٥                                |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ٦-٥ مراجعة الإدارة                       | ٣-٩ مراجعة الإدارة                                         |
| ١-٦-٥ عام                                | ١-٣-٩ عام                                                  |
| ٢-٦-٥ مدخلات المراجعة                    | ٢-٣-٩ مدخلات مراجعة الإدارة                                |
| ٣-٦-٥ مخرجات المراجعة                    | ٣-٣-٩ مخرجات مراجعة الإدارة                                |
| ٦ إدارة الموارد                          | ١-٧ الموارد                                                |
| ١-٦ توفير الموارد                        | ١-١-٧ عام                                                  |
|                                          | ٢-١-٧ البشر                                                |
| ٢-٦ الموارد البشرية                      | ٢-٧ الكفاءة                                                |
|                                          | ٣-٧ التوعية                                                |
| ٣-٦ البنية التحتية                       | ٣-١-٧ البنية التحتية                                       |
| ٤-٦ بيئة العمل ومكافحة التلوث            | ٤-١-٧ بيئة تشغيل العمليات                                  |
| ٧ إدراك خصائص المنتج                     | ٨ التشغيل                                                  |
| ١-٧ التخطيط لإدراك خصائص المنتج          | ١-٨ تخطيط وضبط التشغيل                                     |
| ٢-٧ العمليات المرتبطة بالعميل            | ٢-٨ متطلبات المنتجات والخدمات                              |
| ١-٢-٧ تحديد المتطلبات المتعلقة بالمنتج   | ٢-٢-٨ تحديد متطلبات المنتجات والخدمات                      |
| ٢-٢-٧ مراجعة المتطلبات المتعلقة بالمنتج  | ٣-٢-٨ مراجعة متطلبات المنتجات والخدمات                     |
|                                          | ٤-٢-٨ التغييرات في متطلبات المنتجات والخدمات               |
| ٣-٢-٧ التواصل                            | ١-٢-٨ التواصل مع العملاء                                   |
| ٣-٧ التصميم والتطوير                     | ٣-٨ تصميم وتطوير المنتجات والخدمات                         |
| ١-٣-٧ عام                                | ١-٣-٨ عام                                                  |
| ٢-٣-٧ التخطيط للتصميم والتطوير           | ٢-٣-٨ التخطيط للتصميم والتطوير                             |
| ٣-٣-٧ مدخلات التصميم والتطوير            | ٣-٣-٨ مدخلات التصميم والتطوير                              |
| ٤-٣-٧ مخرجات التصميم والتطوير            | ٥-٣-٨ مخرجات التصميم والتطوير                              |
| ٥-٣-٧ مراجعة التصميم والتطوير            | ٤-٣-٨ ضبط التصميم والتطوير                                 |
| ٦-٣-٧ التحقق من التصميم والتطوير         | ٤-٣-٨ ضبط التصميم والتطوير                                 |
| ٧-٣-٧ المصادقة على التصميم والتطوير      | ٤-٣-٨ ضبط التصميم والتطوير                                 |
| ٨-٣-٧ نقل التصميم والتطوير               | ٤-٣-٨ ضبط التصميم والتطوير                                 |
| ٩-٣-٧ ضبط التعديلات على التصميم والتطوير | ٦-٣-٨ التعديلات على التصميم والتطوير                       |
|                                          | ٦-٥-٨ التحكم في التعديلات                                  |
| ١٠-٣-٧ ملفات التصميم والتطوير            | ٣-٥-٧ ضبط المعلومات الموثقة                                |
| ٤-٧ الشراء                               | ٤-٨ ضبط العمليات والمنتجات والخدمات المقدمة من جهات خارجية |
| ١-٤-٧ عملية الشراء                       | ٤-٨ ضبط العمليات والمنتجات والخدمات المقدمة من جهات خارجية |
|                                          | ١-٤-٨ عام                                                  |
|                                          | ٢-٤-٨ نوع ومدى الضبط                                       |
| ٢-٤-٧ معلومات الشراء                     | ٣-٤-٨ المعلومات للموردين الخارجيين                         |
| ٣-٤-٧ التحقق من المنتجات المشتراة        | ٢-٤-٨ نوع ومدى الضبط                                       |
|                                          | ٣-٤-٨ المعلومات للموردين الخارجيين                         |
|                                          | ٦-٨ الإفراج عن المنتجات والخدمات                           |



## المواصفة العالمية الأيزو ١٣٤٨٥ : ٢٠١٦

(تابع) الجدول ب-١

| البند في الأيزو ١٣٤٨٥ : ٢٠١٦                                  | البند في الأيزو ٩٠٠١ : ٢٠١٥                 |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| ٧-٥ الإنتاج وتقديم الخدمات                                    | ٨-٥ الإنتاج وتقديم الخدمات                  |
| ٧-٥-١ ضبط الإنتاج وتقديم الخدمات                              | ٨-٥-١ ضبط الإنتاج وتقديم الخدمات            |
| ٧-٥-٢ نظافة المنتج                                            | لا يوجد بند مناظر                           |
| ٧-٥-٣ أنشطة التركيب                                           | لا يوجد بند مناظر                           |
| ٧-٥-٤ أنشطة الخدمات                                           | لا يوجد بند مناظر                           |
| ٧-٥-٥ متطلبات خاصة بالأجهزة الطبية المعقمة                    | لا يوجد بند مناظر                           |
| ٧-٥-٦ المصادقة على عمليات الإنتاج وتقديم الخدمات              | ٨-٥-١ ضبط الإنتاج وتقديم الخدمات            |
| ٧-٥-٧ متطلبات خاصة بالتعقيم ونظام الحاجز المعقم               | لا يوجد بند مناظر                           |
| ٧-٥-٨ التمييز                                                 | ٨-٥-٢ التمييز والتتبع                       |
| ٧-٥-٩ التتبع                                                  | ٨-٥-٢ التمييز والتتبع                       |
| ٧-٥-١٠ ممتلكات العملاء                                        | ٨-٥-٣ ممتلكات العملاء أو الموردین الخارجيين |
| ٧-٥-١١ حفظ المنتج                                             | ٨-٥-٤ الحفظ                                 |
| ٧-٦ ضبط أجهزة الرصد والقياس                                   | ٧-١-٥ رصد وقياس الموارد                     |
| ٨ القياس والتحليل والتحسين                                    | ٩ تقييم الأداء                              |
|                                                               | ٩-١ الرصد والقياس والتحليل والتقييم         |
| ٨-١ عام                                                       | ٩-١-١ عام                                   |
| ٨-٢ الرصد والقياس                                             | ٩-١-١ الرصد والقياس والتحليل والتقييم       |
| ٨-٢-١ التغذية المرتدة                                         | ٨-٥-٥ أنشطة ما بعد التسليم                  |
|                                                               | ٩-١-٢ رضا العملاء                           |
| ٨-٢-٢ التعامل مع الشكاوى                                      | ٩-١-٢ رضا العملاء                           |
| ٨-٢-٣ رفع التقارير للسلطات التنظيمية                          | ٨-٥-٥ أنشطة ما بعد التسليم                  |
| ٨-٢-٤ المراجعة الداخلية                                       | ٩-٢ المراجعة الداخلية                       |
| ٨-٢-٥ رصد وقياس العمليات                                      | ٩-١-١ عام                                   |
| ٨-٢-٦ رصد وقياس المنتجات                                      | ٨-٦ الإفراج عن المنتجات والخدمات            |
| ٨-٢-٣ ضبط المنتجات غير المطابقة                               | ٨-٧ ضبط المخرجات غير المطابقة               |
| ٨-٣ عام                                                       | ١٠-٢ عدم المطابقة والإجراءات التصحيحية      |
| ٨-٢-٣ الإجراءات المتخذة عند اكتشاف منتج غير مطابق قبل التسليم | ٨-٧ ضبط المخرجات غير المطابقة               |
| ٨-٢-٣ الإجراءات المتخذة عند اكتشاف منتج غير مطابق بعد التسليم | ٨-٧ ضبط المخرجات غير المطابقة               |
| ٨-٤ تحليل البيانات                                            | ٩-٣ التحليل والتقييم                        |
| ٨-٥ التحسين                                                   | ١٠ التحسين                                  |
| ٨-٥-١ عام                                                     | ١٠-١ عام                                    |
|                                                               | ١٠-٣ التحسين المستمر                        |
| ٨-٥-٢ الإجراءات التصحيحية                                     | ١٠-٢ عدم المطابقة والإجراءات التصحيحية      |
| ٨-٥-٣ الإجراءات الوقائية                                      | ٣-٣ التفكير القائم على المخاطر              |
|                                                               | ٦-١ إجراءات لمواجهة المخاطر والفرص          |
|                                                               | ١٠-١ عام                                    |
|                                                               | ١٠-٣ التحسين المستمر                        |

## المواصفة العالمية الأيزو ١٣٤٨٥ : ٢٠١٦

الجدول ب-٢ المطابقة بين الأيزو ٩٠٠١: ٢٠١٥ و الأيزو ١٣٤٨٥ : ٢٠١٦

| البند في الأيزو ١٣٤٨٥ : ٢٠١٦                                                       | البند في الأيزو ٩٠٠١ : ٢٠١٥                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| ١ المجال                                                                           | ١ المجال                                     |
| ٤ نظام إدارة الجودة                                                                | ٤ سياق المنظمة                               |
| ١-٤ متطلبات عامة                                                                   | ١-٤ فهم المنظمة وسياقها                      |
| ١-٤ متطلبات عامة                                                                   | ٢-٤ فهم احتياجات وتوقعات الأطراف المهتمة     |
| ١-٤ متطلبات عامة<br>٢-٤ دليل الجودة                                                | ٣-٤ تحديد مجال نظام إدارة الجودة             |
| ١-٤ متطلبات عامة                                                                   | ٤-٤ نظام إدارة الجودة وعملياته               |
| ٥ مسئوليات الإدارة                                                                 | ٥ القيادة                                    |
| ١-٥ التزام الإدارة                                                                 | ١-٥ القيادة والالتزام                        |
| ١-٥ التزام الإدارة                                                                 | ١-١-٥ عام                                    |
| ٢-٥ التركيز على العمل                                                              | ٢-١-٥ التركيز على العمل                      |
| ٣-٥ سياسة الجودة                                                                   | ٢-٥ السياسة                                  |
| ٣-٥ سياسة الجودة                                                                   | ١-٢-٥ وضع سياسة الجودة                       |
| ٣-٥ سياسة الجودة                                                                   | ٢-٢-٥ نشر سياسة الجودة                       |
| ٢-٤-٥ تخطيط نظام إدارة الجودة<br>١-٥-٥ المسؤوليات والصلاحيات<br>٢-٥-٥ ممثل الإدارة | ٣-٥ الأدوار والمسؤوليات والصلاحيات التنظيمية |
| ٢-٤-٥ تخطيط نظام إدارة الجودة                                                      | ٦ التخطيط                                    |
| ٢-٤-٥ تخطيط نظام إدارة الجودة<br>٣-٥-٨ الإجراءات الوقائية                          | ١-٦ إجراءات التعامل مع المخاطر والفرص        |
| ١-٤-٥ أهداف الجودة                                                                 | ٢-٦ أهداف الجودة والتخطيط لتحقيقها           |
| ٢-٤-٥ تخطيط نظام إدارة الجودة                                                      | ٣-٦ التخطيط للتغييرات                        |
| ٦ الموارد                                                                          | ٧ المساندة                                   |
| ٦ الموارد                                                                          | ١-٧ الموارد                                  |
| ١-٦ توفير الموارد                                                                  | ١-١-٧ عام                                    |
| ٢-٦ الموارد البشرية                                                                | ٢-١-٧ البشر                                  |
| ٣-٦ البنية التحتية                                                                 | ٣-١-٧ البنية التحتية                         |
| ٤-٦ بيئة العمل                                                                     | ٤-١-٧ بيئة تشغيل العمليات                    |
| ٦-٧ ضبط أجهزة الرصد والقياس                                                        | ٥-١-٧ رصد وقياس الموارد                      |
| ٦-٧ ضبط أجهزة الرصد والقياس                                                        | ١-٥-١-٧ عام                                  |
| ٦-٧ ضبط أجهزة الرصد والقياس                                                        | ٢-٥-١-٧ تتبع القياس                          |
| ٢-٦ الموارد البشرية                                                                | ٦-١-٧ معارف المنظمة                          |
| ٢-٦ الموارد البشرية                                                                | ٢-٧ الكفاءة                                  |
| ٢-٦ الموارد البشرية                                                                | ٣-٧ التوعية                                  |
| ٣-٥-٥ التواصل الداخلي                                                              | ٤-٧ التواصل                                  |
| ٢-٤ متطلبات التوثيق                                                                | ٥-٧ المعلومات الموثقة                        |
| ١-٢-٤ عام                                                                          | ١-٥-٧ عام                                    |
| ٤-٢-٤ ضبط الوثائق                                                                  | ٢-٥-٧ الإنشاء والتحديث                       |
| ٥-٢-٤ ضبط السجلات                                                                  |                                              |

## المواصفة العالمية الأيزو ١٣٤٨٥ : ٢٠١٦

(تابع) الجدول ب-٢

| البند في الأيزو ١٣٤٨٥ : ٢٠١٦                                                                                                           | البند في الأيزو ٩٠٠١ : ٢٠١٥                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ٣-٢-٤ ملف الجهاز الطبي<br>٤-٢-٤ ضبط الوثائق<br>٥-٢-٤ ضبط السجلات<br>١٠-٣-٧ ملفات التصميم والتطوير                                      | ٣-٥-٧ ضبط المعلومات الموثقة                                |
| ٧ إدراك خصائص المنتج                                                                                                                   | ٨ التشغيل                                                  |
| ١-٧ التخطيط لإدراك خصائص المنتج                                                                                                        | ١-٨ تخطيط وضبط التشغيل                                     |
| ٢-٧ العمليات المرتبطة بالعمل                                                                                                           | ٢-٨ متطلبات المنتجات والخدمات                              |
| ٣-٢-٧ التواصل                                                                                                                          | ١-٢-٨ التواصل مع العميل                                    |
| ١-٢-٧ تحديد المتطلبات المرتبطة بالعمل                                                                                                  | ٢-٢-٨ تحديد متطلبات المنتجات والخدمات                      |
| ٢-٢-٧ مراجعة المتطلبات المرتبطة بالعمل                                                                                                 | ٣-٢-٨ مراجعة متطلبات المنتجات والخدمات                     |
| ٢-٢-٧ مراجعة المتطلبات المرتبطة بالعمل                                                                                                 | ٤-٢-٨ تغيير متطلبات المنتجات والخدمات                      |
| ٣-٧ التصميم والتطوير                                                                                                                   | ٣-٨ تصميم وتطوير المنتجات والخدمات                         |
| ١-٣-٧ عام                                                                                                                              | ١-٣-٨ عام                                                  |
| ٢-٣-٧ التخطيط للتصميم والتطوير                                                                                                         | ٢-٣-٨ التخطيط للتصميم والتطوير                             |
| ٣-٣-٧ مدخلات التصميم والتطوير                                                                                                          | ٣-٣-٨ مدخلات التصميم والتطوير                              |
| ٥-٣-٧ مراجعة التصميم والتطوير<br>٦-٣-٧ التحقق من التصميم والتطوير<br>٧-٣-٧ المصادقة على التصميم والتطوير<br>٨-٣-٧ نقل التصميم والتطوير | ٤-٣-٨ ضوابط التصميم والتطوير                               |
| ٤-٣-٧ مخرجات التصميم والتطوير                                                                                                          | ٥-٣-٨ مخرجات التصميم والتطوير                              |
| ٩-٣-٧ ضبط التعديلات على التصميم والتطوير                                                                                               | ٦-٣-٨ التعديلات على التصميم والتطوير                       |
| ١-٤ المتطلبات العامة (انظر ١-٤-٥)<br>١-٤-٧ عملية الشراء                                                                                | ٤-٨ ضبط العمليات والمنتجات والخدمات الواردة من جهات خارجية |
| ١-٤-٧ عملية الشراء                                                                                                                     | ١-٤-٨ عام                                                  |
| ١-٤ المتطلبات العامة (انظر ١-٤-٥)<br>١-٤-٧ عملية الشراء<br>٣-٤-٧ التحقق من المنتجات المشتراة                                           | ٢-٤-٨ نوع ومدى الضبط                                       |
| ٢-٤-٧ معلومات الشراء<br>٣-٤-٧ التحقق من المنتجات المشتراة                                                                              | ٣-٤-٨ المعلومات للموردين الخارجيين                         |
| ٥-٧ الإنتاج وتقديم الخدمات                                                                                                             | ٥-٨ الإنتاج وتقديم الخدمات                                 |
| ١-٥-٧ ضبط الإنتاج وتقديم الخدمات<br>٦-٥-٧ المصادقة على عمليات الإنتاج وتقديم الخدمة                                                    | ١-٥-٨ ضبط الإنتاج وتقديم الخدمات                           |
| ٨-٥-٧ التمييز<br>٩-٥-٧ التتبع                                                                                                          | ٢-٥-٨ التمييز والتتبع                                      |
| ١٠-٥-٧ ممتلكات العملاء                                                                                                                 | ٣-٥-٨ ممتلكات العملاء أو الموردين الخارجيين                |
| ١١-٥-٧ حفظ المنتجات                                                                                                                    | ٤-٥-٨ الحفظ                                                |

## المواصفة العالمية الأيزو ١٣٤٨٥ : ٢٠١٦

(تابع) الجدول ب-٢

| البند في الأيزو ١٣٤٨٥ : ٢٠١٦                                                                                                                                                                                            | البند في الأيزو ٩٠٠١ : ٢٠١٥            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| ١-٥-٧ ضبط الإنتاج وتقديم الخدمات<br>٣-٥-٧ أنشطة التركيب<br>٤-٥-٧ أنشطة الخدمات<br>٢-٢-٨ التعامل مع الشكوى<br>٣-٢-٨ رفع التقارير إلى السلطات التنظيمية<br>٣-٣-٨ إجراءات التعامل مع منتج غير مطابق تم اكتشافه بعد التسليم | ٥-٥-٨ أنشطة ما بعد التسليم             |
| ٩-٣-٧ ضبط التعديلات على التصميم والتطوير                                                                                                                                                                                | ٦-٥-٨ ضبط التغييرات                    |
| ٣-٤-٧ التحقق من المنتجات المشتراة<br>٦-٢-٨ رصد وقياس المنتجات                                                                                                                                                           | ٦-٨ الإفراج عن المنتجات والخدمات       |
| ٣-٨ ضبط المنتجات غير المطابقة                                                                                                                                                                                           | ٧-٨ ضبط المخرجات غير المطابقة          |
| ٨ القياس والتحليل والتحسين                                                                                                                                                                                              | ٩ تقييم الأداء                         |
| ٨ القياس والتحليل والتحسين                                                                                                                                                                                              | ١-٩ الرصد والقياس والتحليل والتقييم    |
| ١-٨ عام<br>٥-٢-٨ رصد وقياس العمليات<br>٦-٢-٨ رصد وقياس المنتجات                                                                                                                                                         | ١-١-٩ عام                              |
| ٣-٢-٧ التواصل<br>١-٢-٨ التغذية المرتدة<br>٢-٢-٨ التعامل مع الشكوى                                                                                                                                                       | ٢-١-٩ رضا العملاء                      |
| ٤-٨ تحليل البيانات                                                                                                                                                                                                      | ٣-١-٩ التحليل والتقييم                 |
| ٤-٢-٨ المراجعة الداخلية                                                                                                                                                                                                 | ٢-٩ المراجعة الداخلية                  |
| ٦-٥ مراجعة الإدارة                                                                                                                                                                                                      | ٣-٩ مراجعة الإدارة                     |
| ١-٦-٥ عام                                                                                                                                                                                                               | ١-٣-٩ عام                              |
| ٢-٦-٥ مدخلات المراجعة                                                                                                                                                                                                   | ٢-٣-٩ مدخلات مراجعة الإدارة            |
| ٣-٦-٥ مخرجات المراجعة                                                                                                                                                                                                   | ٣-٣-٩ مخرجات مراجعة الإدارة            |
| ٥-٨ التحسين                                                                                                                                                                                                             | ١٠ التحسين                             |
| ١-٥-٨ عام                                                                                                                                                                                                               | ١-١٠ عام                               |
| ٣-٨ ضبط المنتجات غير المطابقة<br>٢-٥-٨ الإجراءات التصحيحية                                                                                                                                                              | ٢-١٠ عدم المطابقة والإجراءات التصحيحية |
| ١-٦-٥ عام<br>٥-٨ التحسين                                                                                                                                                                                                | ٣-١٠ التحسين المستمر                   |

والله من وراء القصد.